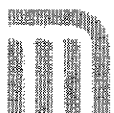




TALLERES SEÑALIZACIÓN/TRACCIÓN

MANUAL



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDEA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

UNIDAD 1 PUESTO DE MANIOBRAS

1.1	Descripción	1
1.1.1	Pupitre de mando de itinerario Talleres Zaragoza y Tasqueña	2
1.1.2	Pupitre de mando de itinerario en Talleres Ticomán y El Rosario	5
1.1.3	Destrucción de itinerario en P.M. en Talleres	6
1.1.4	Anuncio o petición de garage	7
1.2	Conmutadores de Socorro	7
1.3	Aparatos de vía talonables y no talonables	8

UNIDAD 2 DIAGRAMAS DE LOS TALLERES ZARAGOZA

2.1	Particularidades de Talleres Zaragoza	11
2.1.2	Comprobación de agujas	12
2.1.3.	Condiciones especiales de establecimiento o destrucción	12
2.2	Talleres Zaragoza (Alimentación Tracción)	18
2.2.1	Caseta de Tracción " Y "	19
2.2.2	Caseta de Tracción " B "	19
2.2.3	Caseta de Tracción " C "	19
2.2.4	Caseta de Tracción " E "	20
2.2.5	Alimentación de la Vía de Lavado	22
2.2.6	Alimentación a los Troles del Taller de Mantto. Menor	22
2.2.7.	Generalidades sobre los Interruptores Automáticos	23
2.2.8	Circuitos de C.U.A.T.	24
2.2.9	Comunicación con P.C.C. para la coordinación de libranzas en Talles Zaragoza	25
2.2.10	Tabla de Aislamientos. Talleres Zaragoza	26
2.2.11	Tabla de C.U.A.T. Talleres Zaragoza	28

UNIDAD 3 DIAGRAMA DE LOS TALLERES TASQUEÑA

3.1.	Particularidades de Talleres Tasqueña	31
3.1.2	Comprobación de agujas	31
3.1.3	Condiciones especiales de establecimiento o destrucción	32
3.2	Talleres Tasqueña	39
3.2.1	Alimentación en corriente para tracción	39
3.2.2	Caseta de Tracción II	39
3.2.3	Caseta de Tracción I	40
3.2.4	Alimentación del Garaje	40
3.2.5	Alimentación del Taller	41
3.2.6	Caseta de Tracción III	42
3.2.7	Característica general de los interruptores automáticos IVG, IVT1, IVP E IVL	45

3.2.8	Circuitos de C.U.A.T	47
3.2.9	Tabla de Aislamiento. Talleres Tasqueña	48
3.2.10	Tabla C.U.A.T. Talleres Tasqueña	51

UNIDAD 4 DIAGRAMAS DE LOS TALLERES TICOMÁN

4.1	Particularidades de Talleres Ticomán	54
4.1.2.	Condiciones especiales de establecimiento o destrucción	54
4.2	Talleres Ticomán (Alimentación Tracción)	59
4.2.1	Alimentación de los talleres	59
4.2.2.	Caseta de Tracción " C "	60
4.2.3	Caseta de Tracción I	61
4.2.4	Distribución de la energía	61
4.2.5	Caseta de Tracción II	62
4.2.6	Distribución de la energía	65
4.2.7	Tabla de aislamientos. Taller Ticomán	71
4.2.8	Tabla de C.U.A.T. Taller Ticomán	73

UNIDAD 5 DIAGRAMAS DE LOS TALLERES EL ROSARIO

5.1	Particularidades de Talleres El Rosario	76
5.1.2	Condiciones especiales de establecimiento o destrucción	76
5.2	Talleres El Rosario (Alimentación Tracción)	79
5.2.1	Alimentación en corriente para tracción	79
5.2.2	Caseta de Tracción " C "	79
5.2.3	Caseta de Tracción " C3 "	80
5.2.4	Caseta de Tracción " C1 "	81
5.2.5	Distribución de la energía	81
5.2.6	Caseta de Tracción " C2 "	82
5.2.7	Distribución de la energía	82
5.2.8	Tabla de aislamientos. Talleres El Rosario	85
5.2.9	Tabla de C.U.A.T. Talleres El Rosario	89

U N I D A D 1

1. Puesto de Maniobras (PMT) Terminales y Talleres

Objetivo

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Describirá cómo se encuentran representados los circuitos de vía en el T.C.O.
- Explicará cómo se encuentra constituido el pupitre de mandos.
- Describirá los procedimientos a seguir para el mando y destrucción de los itinerarios en el garage y talleres.
- Describirá los diferentes tipos de aparatos de vías dispuestos en el área de talleres.

1.1. Descripción.

Los circuitos, en el tablero de control óptico (TCO) están representados en idéntica forma que los pertenecientes a las terminales.

En el caso de Zaragoza y Tasqueña, las vías del interior de los talleres y el garage están representados por barras idénticas a los de los CDV'S, pero carentes de indicador luminoso.

La característica anterior es válida también para las vías "E", "F", "R" y "V" de los Talleres Zaragoza, para la vía "P" de tasqueña y para las vías "L", "T20" y "T21" de Ticomán

Por lo antes mencionado, se dice que dichas vías no deben considerarse como circuitos de vía.

Las señales de Maniobra están representadas de igual forma que aquellos pertenecientes a las zonas de terminal; con la salvedad de los TCO de Talleres Zaragoza y Tasqueña, en que las señales de las vías de garage y talleres están agrupadas en un solo visualizador normalmente apagado y cuya función es indicar el número de la señal afectada.

El control de la posición de los aparatos de vía se realiza mediante indicadores análogos a los de los T.C.O.'S de terminales. Sin embargo, en particular los correspondientes a los peines de garage y talleres Zaragoza y Tasqueña, son controlados mediante una platina de comprobación de las agujas.

La nomenclatura de los aparatos de vía en estas zonas, está dada por el número del CDV donde se localizan dichos aparatos y un número de orden (8101, 8102, 4201, etc.)

Por ciertas razones, en las vías de garage y de talleres, solo se cuenta con un cierto número de teléfonos estrategicamente situados.

La operación de la platina de teléfonos de maniobra es identica a la de los PM de terminales.

1. 1. 1. Pupitre de Mando de Itinerarios en Talleres Zaragoza y Talleres Tasqueña.

- Para el grupo Garage o Talleres.

Se presenta bajo la forma de un conjunto de botones, acompañados cada uno de dos indicadores luminosos.

El indicador más próximo a cada botón, enciende en

fijo para señalar el establecimiento del Itinerario
El segundo indicador enciende en forma intermitente
cuando el itinerario esta registrado.

El mando de un itinerario para el grupo garage & --
grupo talleres es de la siguiente manera:

- a) Sentido de entrada.- Oprimir SIMULTANEAMENTE el -
botón del CDV de origen (izquierdo) y el botón de
la vfa de destino (derecho)
- b) Sentido de salida.- Oprimir SIMULTANEAMENTE el bo
tón de la vfa de origen (izquierda) y el botón --
del CDV de destino (derecha).

Como podrá apreciarse, los botones correspondientes
a las vfas realizan la función de origen o destino,-
según el caso,

- Para Itinerarios Simples.- Para el P.M. de Talleres
Zaragoza el pupitre de itinerarios simples compren-
de una serie de botones con un indicador luminoso -
incorporado, cada uno de estos botones tiene ins--
crito el Itinerario a que corresponde y estan ali--
neados por incompatibilidades contrarias.

Además, al final de cada línea de itinerarios, exis
te un botón de destrucción "D". Para mandar un iti-
nerario en esta platina, basta con oprimir el botón

respectivo, que se encenderá en fijo si el itinerario se establece ó de manera intermitente si solo - se registra.

Para la destrucción de un itinerario, se deben o--primir SIMULTANEAMENTE el botón "D" correspondiente y el botón "DO" ó "DU" según sea necesario.

En el caso de los talleres Tasqueña la platina de itinerarios simples no reviste ninguna particulari--dad, su constitución y operación es idéntica a las de los T.C.O.'S de las terminales.

Las platinas de comprobación de las agujas están - formadas por un determinado número de pares de in--dicadores luminosos, un botón probador de dichos - indicadores y un conmutador rotativo con tres posi--ciones:

"Gt" Para conocer la posición de las agujas del peine de los Talleres.

Neutro Posición normal. Los indicadores están apa--gados.

"Gg" Para comprobar la posición de las agujas del ramal del garage.

El encendido de cada indicador en esta platina corresponde a la posición de la aguja que controla.

De esta manera por ejemplo, si la aguja 8102 ocupa la posición derecha, el indicador 02 de ese lado encenderá cuando el conmutador rotativo sea colocado en la posición "Gt".

En caso de que al mando de un Itinerario el Ins-
pector se percate de que no se produce su estable-
cimiento, él puede conocer a través de esta platina la posición de las agujas de los aparatos de -
vfa interesados y en consecuencia proceder sin --
error y con prontitud en la solución del problema.

1.1.2. Pupitre de mando de Itinerarios en Talleres Ticomán y Talleres El Rosario.

- Para el grupo Garage y Grupo Talleres.

Se presenta como un grupo de botones con indicadores luminosos, que encienden:

- a) Intermitente, si el Itinerario se registra.
- b) Fijo, si el Itinerario se establece.

El mando de un Itinerario es como sigue:

I.- Sentido de entrada. Oprimir SIMULTANEAMENTE el botón del CDV de origen (izquierdo) y el botón del CDV de destino (derecho) en la columna superior.

II.- Sentido de salida. Oprimir SIMULTANEAMENTE el botón del CDV de origen (derecho) y el botón del CDV de destino (izquierda) en la columna inferior.

- Para itinerarios simples.- La platina de itinerarios simples, no reviste ninguna particularidad, su constitución y operación es idéntica a las de los TCO'S de las terminales.

1.1.3. Destrucción de un Itinerario en P.M. en talleres.

Para la destrucción en todos los puestos de maniobra de talleres, estos pupitres están dotados de un botón común a todas las vías ("DT" ó "DG") y debe emplearse indistintamente cuando la vía es origen ó destino del Itinerario.

El mando de la destrucción de un itinerario en esta platina debe hacerse: Oprimir SIMULTANEAMENTE el botón

"DT" ó "DG" y según sea necesario, el botón "DO" ó "DU".

1.1.4. Anuncio o Petición de Garage.

Este indicador enciende cuando el itinerario al CDV de acceso se establece y tiene como finalidad atraer la atención del Inspector sobre la próxima entrada de un tren a los talleres ó al garage.

La señalización desaparece al ser registrado un itinerario incompatible, a la destrucción automática del itinerario o a la opresión del botón PZ.

1.2. Conmutadores de Socorro.

Los conmutadores de socorro de los aparatos de vfa de las zonas de talleres, son totalmente diferentes en su constitución a -- aquellos que estan instalados en el resto de la línea. Ellos -- solo estan formados por una caja metálica de forma cuadrada, -- conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptaculo a una llave.

Esta llave permite, efectuando las maniobras que ya conocemos, -- operar manualmente las agujas de los aparatos de vfa.

El hecho de retirar ó desasegurar una de estas llaves provoca --

el bloqueo de las señales de maniobra que interesan al aparato
ó aparatos de vfa en cuestión.

1.3. Aparatos de vfa talonables y no talonables

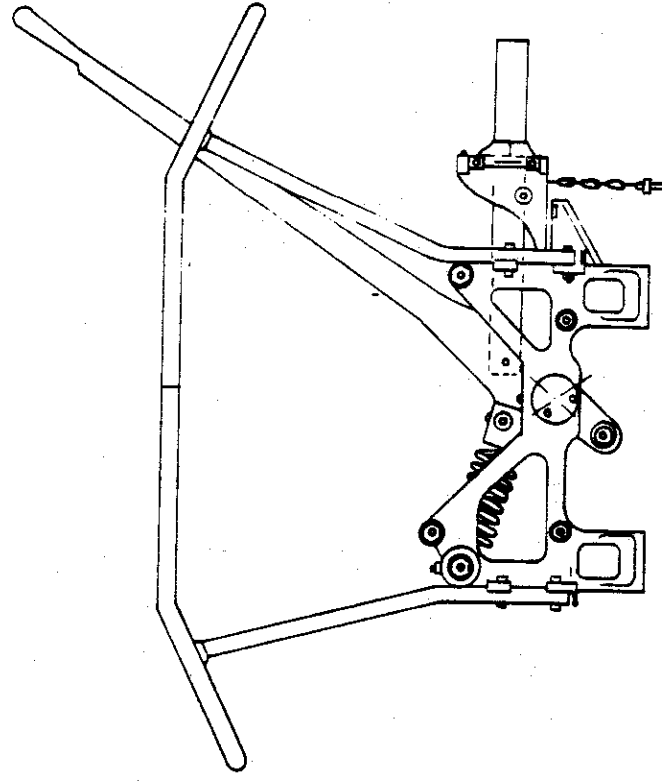
Los aparatos de vfa talonables tienen la particularidad de que al ser tomados de talon por un tren, las agujas se disponen a la posición requerida, merced a la acción de un resorte y a la presión ejercida por las ruedas de seguridad del vehículo.

Existiendo:

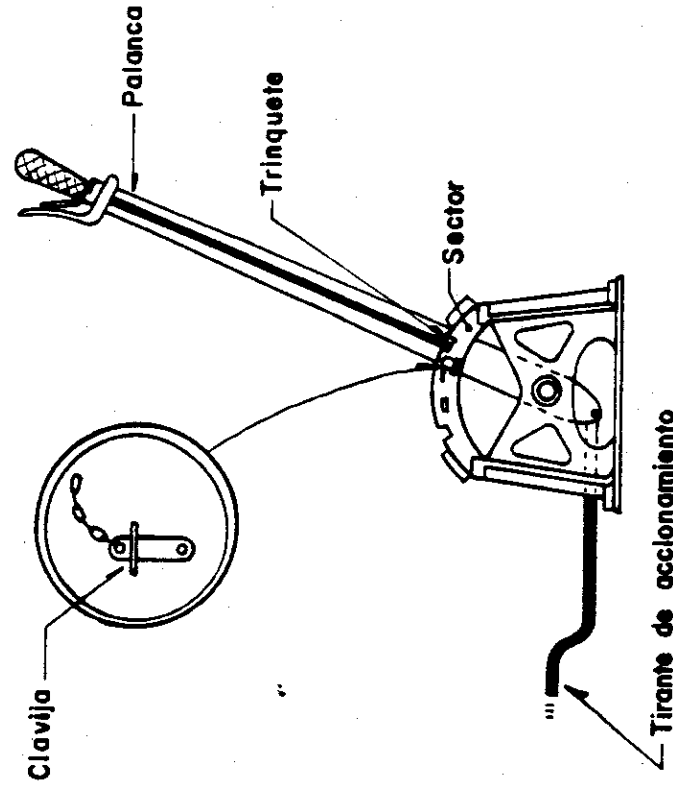
- SAXBY, con palanca fija de operación manual. (carece de motor eléctrico)
- ASTER, TR-44 y TR-05 con palanca removible y motor para operación con telemando.

Los aparatos de vfa no talonables son aquellos que de ser tomados de talón por un tren, seguramente sufrieran algún desperfecto.

- SECTOR, con palanca fija de operación manual (carecen de motor eléctrico).



PALANCA SAXBY



PALANCA SECTOR

PALANCAS PARA CAMBIO
DE VIA MANUAL

U N I D A D 2

2. Diagramas de los Talleres Zaragoza

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Explicará las particularidades que existen en los diferentes talleres.
- Describirá que tipos de aparatos de vía se localizan en la zona de maniobras, la nomenclatura de las llaves de los aparatos de vía a las cuales sirven.
- Describirá las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios.
- Explicará cómo se lleva a cabo la comprobación de posición de agujas de aparatos de vía, tanto en talleres como en garage.
- Describirá cómo se lleva a cabo la alimentación tracción en los talleres.
- Efectuará los aislamientos en corriente tracción de las diferentes zonas del taller, indicando los procedimientos establecidos.

2.1 PARTICULARIDADES DE TALLERES ZARAGOZA

Conmutadores de socorro están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a la vez sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de -- las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

- Llave 4/2 para los aparatos de vía 6001 a 6010
- Llave 5/2 para los aparatos de vía 8101 a 8116
- Llave 6/2 para los aparatos de vía 6201
- Llave 7/2 para los aparatos de vía 8201
- Llave 8/2 para los aparatos de vía 6202, 6203, 8203 y 8204
- Llave 5-2 para los aparatos de vía 02, 03, 04, 05, 06 (Vía V)

El resto de los aparatos de vía ubicados en el pene de la zona de talleres no requieren de llave -- puesto que no cuentan con conmutador de socorro, -- sin embargo, para la operación manual de éstos aparatos, el Inspector cuenta con una palanca removi-

ble la cual se encuentra en el local del Puesto de Maniobras de talleres, éste tipo de aparatos son - llamados ASTER-TR-44 y TR-05

Comprobación de agujas

- 2.1.2 En el caso de que al mando de un itinerario, el -- Inspector se percate que no se produce el establecimiento; él podrá conocer a travéz de la platina de comprobación de agujas la posición que guardan éstas y proceder a la solución del problema.

Por esta razón se anexa la tabla de comprobación de las agujas de todos los itinerarios que interesan a los ramales del garaje y los talleres de Zaragoza.

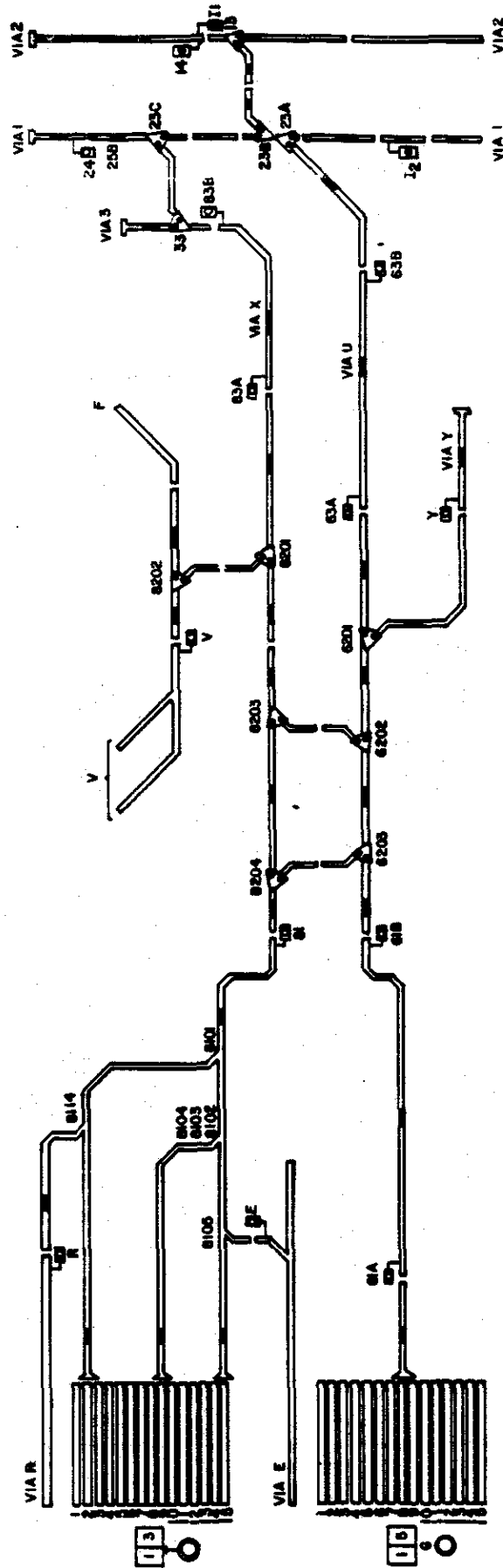
- 2.1.3 Condiciones especiales de establecimiento o destrucción.

a). El itinerario 83-V requiere de operar localmente a la:

- Posición derecha los aparatos 02, 03, 04, 05.
- Posición izquierda al aparato 06
- Posición derecha al aparato 8202

- b). Los itinerarios 83-E, Y-E, E-83 y E-Y, 63-E y E-63, requieren de maniobrar manualmente la -
aguja "E" a su posición izquierda.
- c). Los itinerarios en el sentido de salida de los
talleres y el garaje, solo se destruyen de ur
gencia.
- d). Los itinerarios en el sentido de entrada, a -
los talleres y el garaje, se establecen aún
si las vías están ocupadas.
- e). Los itinerarios 24-63, 24-83, 83-V, V-83, 63-14
83-34 tienen posibilidad de mando local.

PLATINA DE ITINERARIOS DEL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES ZARAGOZA



COMPROBACION DE LAS AGUJAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PRUEBA P

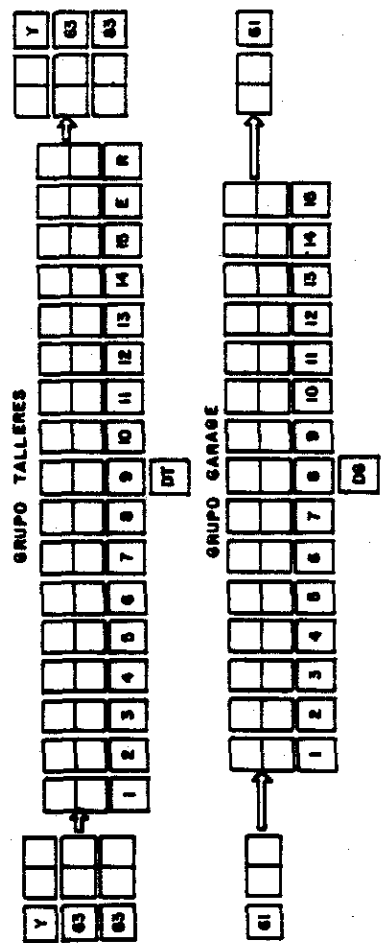
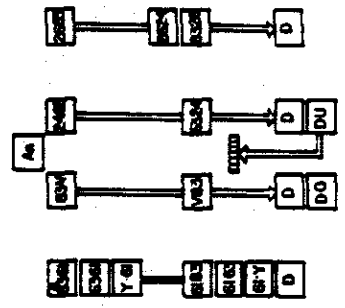


TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M.

TALLERES ZARAGOZA

	Y - 61	63 - 61	83 - 61	81 - Y	61 - 63	61 - 83	61 - G	G - 61	Y - T	T - Y	63 - T	T - 63	83 - T	T - 83	83 - V	V - 83
Y - 61																
63 - 61																
83 - 61																
81 - Y																
61 - 63																
61 - 83																
61 - G																
G - 61																
Y - T																
T - Y																
63 - T																
T - 63																
83 - T																
T - 83																
83 - V																
V - 83																

TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS EN ZONA DE
TALLERES ZARAGOZA

[illegible]

TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS EN ZONA DE
GARAJE DE TALLERES ZARAGOZA.

[illegible]

2.2 TALLERES ZARAGOZA

(Alimentación Tracción)

Los talleres Zaragoza se localizan en el extremo oriente de la línea # 1, a un costado de la estación Zaragoza.

Estos talleres tienen la particularidad de contar con vías de conexión hacia las líneas 1 y 5.

La alimentación de 750 VCD para estos talleres se logra de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados por la S.R. Plataforma de Pruebas Zaragoza.
- También pueden ser alimentados los talleres mediante los interruptores automáticos IVS 1 ó IVS 2, los cuales enlazan eléctricamente la zona B de línea 1 con estos talleres.

La S.R. Plataforma de Pruebas alimenta en la caseta "A" a los seccionadores SU y SX, los cuales energizan a la vía U (CDV 63) y la vía X (CDV 83) respectivamente.

Del CDV 23 Zaragoza se toma una alimentación para energizar los interruptores automáticos IVS 1 e IVS 2, los cuales energizan un bus del que se conectan:

- El seccionador SVU para alimentar la vía U (CDV 63).
- El seccionador SVX para alimentar la vía X (CDV 83).

2.2.1 CASETA DE TRACCION "Y"

La caseta "Y" se localiza a un costado de la vía U de la cual toma su alimentación.

De esta caseta se alimenta exclusivamente la vía "Y" por medio - del seccionador sencillo "ZY".

2.2.2 CASETA DE TRACCION "B"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta se destinan para la alimentación de la vía "V", la cual sirve de conexión con línea 5 mediante la vía de enlace línea 5-taller.

De la vía X se alimenta el seccionador inversor "V", el cual puede alimentar en 750 V.C.D. a la vía "V" de dos maneras.

- En la posición normal mediante el interruptor automático I.T.V.
- En la posición socorro en forma directa.

2.2.3 CASETA DE TRACCION "C"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta tienen la finalidad de alimentar en 750 V.C.D. a las vías del garaje de transportes, -- tanto del interior de las naves como del peine de acceso correspon - diente.

El garaje de transportes está dividido eléctricamente en tres grupos de 5 vías cada uno:

- G1-G5 comprende las vías de la 1 a la 5.
- G6-G10 comprende las vías de la 6 a la 10.
- G11-G15 comprende las vías de la 11 a la 15.

Del CDV 61 de la vía "U" se alimenta al seccionador inversor "G", el cual, colocado en la posición normal a través del interruptor - - automático I.V.G. o colocado en la posición socorro en forma directa; alimentan a un bus de donde se conectan tres seccionadores:

- El seccionador sencillo SG 1-5 que alimenta a las vías de garaje - 1, 2, 3, 4 y 5, tanto del peine como el interior del garaje.
- El seccionador sencillo SG 6-10 que alimenta a las vías de garaje - 6, 7, 8, 9 y 10, tanto del peine como el interior del garaje.
- El seccionador sencillo SG 11-15 que alimenta a las vías de garaje - 11, 12, 13, 14 y 15, tanto el peine como el interior del garaje.

* Las vías 1 y 2 cuentan actualmente con un interruptor automático llamado IVG2, el cual alimenta o aísla a dichas vías; este es operado por el personal de material rodante.

2.2.4 CASETA DE TRACCION "E"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta tienen la finalidad de alimentar en 750 V.C.D. las vías de acceso al taller de Material Rodante, a la nave de depósito, a la vía de lavado, vía de pruebas, a las vías "R".

también de esta caseta se alimentan las casetas "F" y "G", los troles de las vías "R" y la vía de pruebas.

A esta caseta llegan dos alimentaciones: Una de la U y otra de la --
vía X, el seccionador inversor "UX" se encarga de tomar una de --
ellas para energizar al seccionador inversor "P", el cual colocado en
la posición normal o colocado en la posición socorro a través de los
interruptores automáticos I.V.T.1 o I.V.T.1' respectivamente ali-
mentan a un bus del que se conectan:

- El seccionador sencillo S.A.V.P. para alimentar algunos tramos -
de vía de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor, de -
acceso al peine de la nave de depósito y a la vía de acceso a la --
vía de pruebas.
- El seccionador sencillo S.A.V.R. alimenta vías de acceso a las -
vías de los troles "R".
- Cuatro seccionadores SP-1-3, SP 4-7, SP 8-11 y SP 12-16, los cual
les alimentan las vías del peine del taller de Mantenimiento Menor -
de la nave de depósito y vía de acceso a vía de pruebas.
- Un seccionador S.V.P. el cual alimenta al interruptor automático
I.V.P. Para la alimentación de la vía de pruebas.
- El seccionador S.F.G.R. el cual alimenta al interruptor automático -
I.F.G.R. el cual alimenta a un bus del que se encuentran --
conectados:

- . Cuatro seccionadores: STAR 1-5, STR3, STR4, STR5, alimentan acceso y troles de las vías "R".
- . Un seccionador sencillo S.F. el cual alimenta a un bus en la caseta "F", de donde se alimentan los troles T11, T12, T13, T14 y T15.
- . Un seccionador sencillo "SG" el cual alimenta a la caseta "G", la cual mediante el seccionador sencillo "SC" alimenta a los contactos de 750 V.C.D. distribuidos en el taller de gran revisión.

2.2.5 ALIMENTACION DE LA VIA DE LAVADO.

La vía núm. 10 de la nave del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante, está acondicionada como vía de lavado de trenes.

Esta vía es la continuación de la vía 10 del peine de esta nave y está equipada con barra guía.

La vía de lavado se alimenta en 750 V.C.D. de la vía 10 del peine mediante el interruptor automático I.V.L., cuya operación está a cargo del personal de Material Rodante.

2.2.6 ALIMENTACION A LOS TROLES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR.

De la S.R. plataforma de pruebas se toma una alimentación para - -

energizar un seccionador inversor, el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático I.C.T. (interruptor de cabinas de troles) o colocado en la posición socorro, directamente alimenta a un bus en la caseta de tracción "E" de donde se conectan.

- El seccionador S.A.1. para alimentar en 750 V.C.D. al armario "A1", del cual se alimentan los troles: 1, 2, 3, 4 y 5 del taller de Mantenimiento Menor.
- El seccionador S.A.2 para alimentar en 750 V.C.D. al armario "A2" del cual se alimentan los troles 6, 7, 8 y 9 del taller de Mantenimiento Menor.

NOTA: El I.C.T. se localiza en el sótano del edificio Plataforma - de Pruebas Zaragoza.

2.2.7 GENERALIDADES SOBRE LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

Los interruptores automáticos del área de talleres Zaragoza; I.V.T.1, I.V.T.1', I.V.G., I.F.G.R., etc. tienen características generales comunes:

- Están equipados con bobinas de presencia de tensión, lo que ocasiona:

- . Que a falta de tensión 750 V.C.D. se provoque su apertura.
- . Solo pueden cerrar habiendo presencia de tensión 750 V.C.D.
- Cuentan con mando local mediante el conmutador "SERVICIO-FUERA DE SERVICIO".
- Tienen un circuito de C.U.A.T. particular.

2.2.8 CIRCUITOS DE C.U.A.T.

Cada interruptor automático cuenta con su propio circuito de C.U.A.T. que lo afecta en forma directa al ser accionado un ruptor de emergencia, sin embargo, cuando estos interruptores son puenteados por los seccionadores inversores, un dispositivo eléctrico se encarga de enlazar automáticamente el circuito de C.U.A.T. del interruptor puenteado con el circuito de C.U.A.T. del cual pasa a depender en su alimentación:



2.2.9 COMUNICACION CON P.C.C. PARA LA COORDINACION DE LIBRAN-
ZAS EN TALLERES ZARAGOZA .

Cuando por cualquier razón sea necesario efectuar libranza (s) en las diferentes áreas de los Talleres Zaragoza tales como el Garaje de Transportación, y el peine de -- acceso a la Nave de Depósito o a los Talleres de Mantenimiento deberá (n) ser solicitada (s) dicha (s) libranza (s) al Regulador de P.C.C. de línea 1, éste deberá comunicarlo al Jefe de Reguladores para que él a su vez se coordine con el Regulador de P.D.C. y con el área involucrada para llevar a cabo la (s) realización (es) de la (s) li--branza (s) solicitada (s) .

2.2.10 TABLA DE AISLAMIENTOSTALLERES ZARAGOZA.

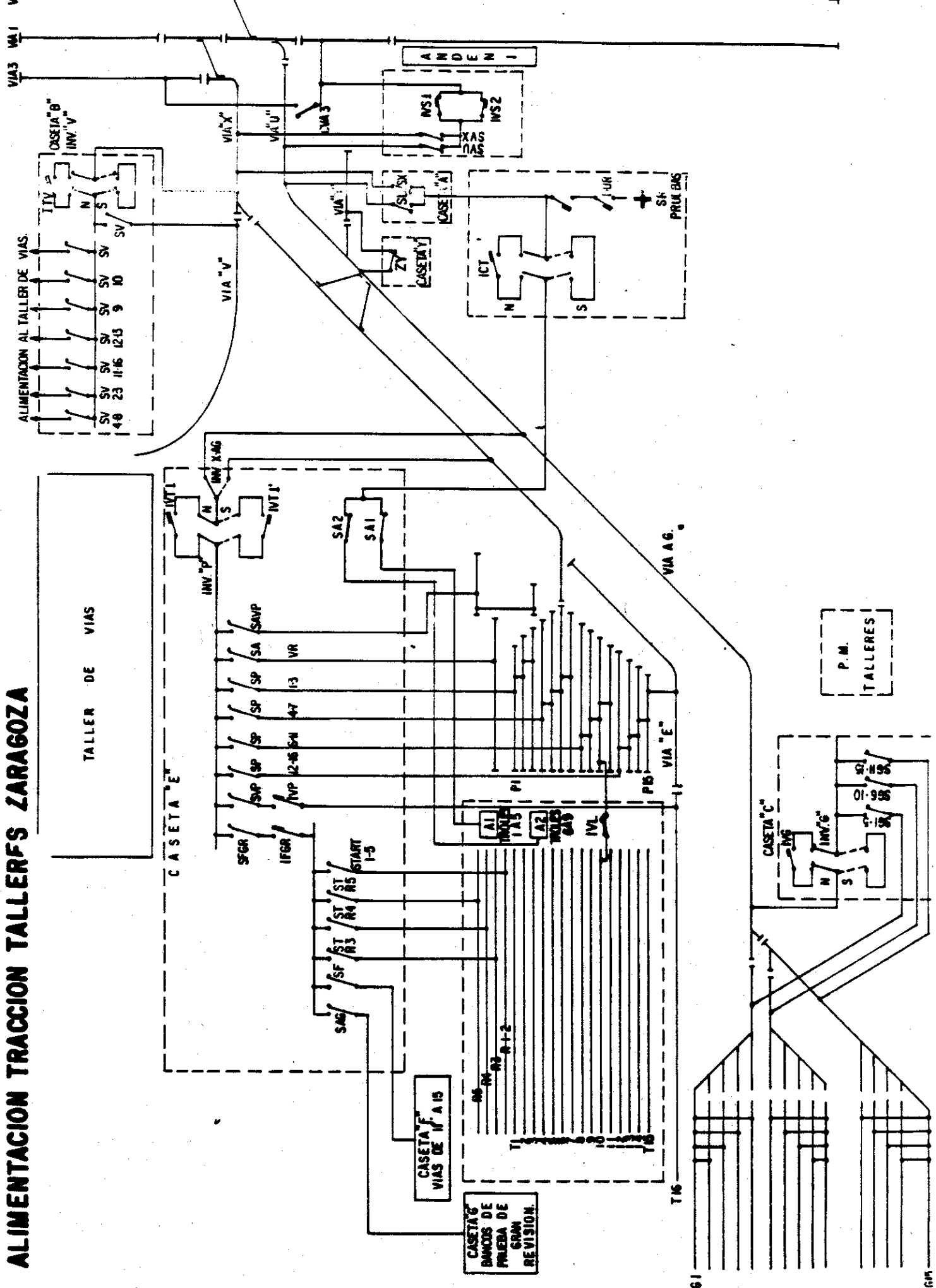
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vía "Y"	1° Apertura de la SR Plataforma de Pruebas. 2° Apertura de IVS 1 ó IVS 2. 3° Abrir seccionador ZY 4° Energizar plataforma de pruebas. 5° Cerrar IVS 1 ó IVS 2	
Vía "V"	Apertura del ITV	
Armarios de troles A1 y A2	Apertura del ICT	Localizado en sótano del edificio plataforma de pruebas
Armario de troles A1	1° Apertura del ICT 2° Abrir seccionador SA1 (en caseta E) 3° Cerrar el ICT	
Armario de troles A2	1° Apertura del ICT 2° Abrir seccionador SA2 (en caseta E) 3° Cerrar el ICT	
Vías de acceso a: Peine de Mantto. Menor, troles "R", vía de pruebas, nave de depósito caseta G.	Apertura del IVT 1 ó IVT 1'	Queda sin tensión la vía de lavado.
Caseta "F" (troles 11, 12, 13, 14 y 15)	1° Apertura del IFGR 2° Abrir seccionador SF 3° Cerrar IFGR	
Caseta "G" (contactos de 750VCD de nave de Gran Revisión)	1° Apertura del I.F.G.R. 2° Abrir seccionador S.G. 3° Cerrar I.F.G.R.	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Todo el Garaje	Apertura del I. V. G.	
Vías de Garaje 1, 2, 3, 4 y 5	1° Apertura del I. V. G. 2° Abrir seccionador SG 1-5 3° Cerrar el I. V. G.	
Vías de Garaje 6, 7, 8, 9 y 10	1° Apertura del I. V. G. 2° Abrir seccionador SG 6-10 3° Cerrar el I. V. G.	
Vías de Garaje 11, 12, 13, 14 y 15	1° Apertura del I. V. G. 2° Abrir seccionador SG 11-15 3° Cerrar el I. V. G.	
Vía de pruebas	Apertura del I. V. P.	Operación a cargo de Material Rodante
Vía de lavado	Apertura del I. V. L.	Operación a cargo de Material Rodante

2.2.11 TABLA DE C.U.A.T.TALLERES ZARAGOZA

Ruptores instalados en:	Equipos sobre los que operan:	Observaciones
Vía U (CDV 63) Vía X (CDV 83) Vía Y CDV 61 Puesto de Maniobras (P.M.)	IVS 1 ó 2 y la S.R. Plataforma de Pruebas.	
Vía "V" Conexión con enlace L-5.	I.T.V.	
Vías Pl a Pl6 de acceso al taller de Mantto. Menor de Mat. Rod.)	I.V.T.1 ó I.V.T.1'	
Nave de los troles 11, 12, 13, 14 y 15, en el interior del taller de Gran Revisión, área de los troles "R"	IFGR	
Interior del taller de Mantto. Menor de M.R. Excepto vía de lavado.	Armarios A1 y A2	
Vía de lavado	I.V.L.	
Vía de pruebas	I.V.P.	
Vías de nave de garaje, tanto del peine como del interior.	I.V.G.	Si su seccionador inversor está colocado en posición socorro, provoca la apertura de IVS 1 ó IVS 2 y la SR PLATAFORMA P

ALIMENTACION TRACCION TALLERFS ZARAGOZA



U N I D A D 3

3. Diagrama de los Talleres Tasqueña

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Explicará las particularidades que existen en los talleres.
- Describirá que tipos de aparato de vía se localizan en las zonas de maniobra, la nomenclatura de las llaves de los aparatos de vía a los cuales sirven.
- Describirá las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios.
- Describirá cómo se lleva a cabo la alimentación tracción en los talleres.
- Efectuará, los aislamientos en corriente tracción de las diferentes zonas del taller, indicando los procedimientos establecidos.



3.1. PARTICULARIDADES DE TALLERES TASQUEÑA.

El conmutador de socorro, al igual que el de Talleres Zaragoza, están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a su vez, sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

- Llave 7/2 para los aparatos de vía 4302, 4303 y 3301.
- Llave 8/2 para los aparatos de vía 4201 a 4207.
- Llave 9/2 para los aparatos de vía 4301 y 8202 a 8206.

El resto de los aparatos ubicados en el peine de la zona de talleres no requieren de llave puesto que no cuentan con el conmutador de socorro. Sin embargo, para la operación manual de estos aparatos, se cuenta con una palanca removible, que se encuentra en el PMT, estos tipos de aparatos son llamados ASTER TR-44 y TR-05.

3.1.2 Comprobación de agujas

Al igual que el PMT Zaragoza, se cuenta con una platina de comprobación de agujas, en el PMT Tasqueña razón por la cual se anexa la tabla de comprobación de las agujas



de todos los itinerarios que interesan a los ramales del garage y los talleres de lasquena.

3.1.3. Condiciones especiales de Establecimiento ó Destrucción.

a) El itinerario 26-24 tiene 4 posibilidades de mando.

- P.C.C.
- P.M.L. (Terminal)
- P.M.T. (Talleres)
- Local

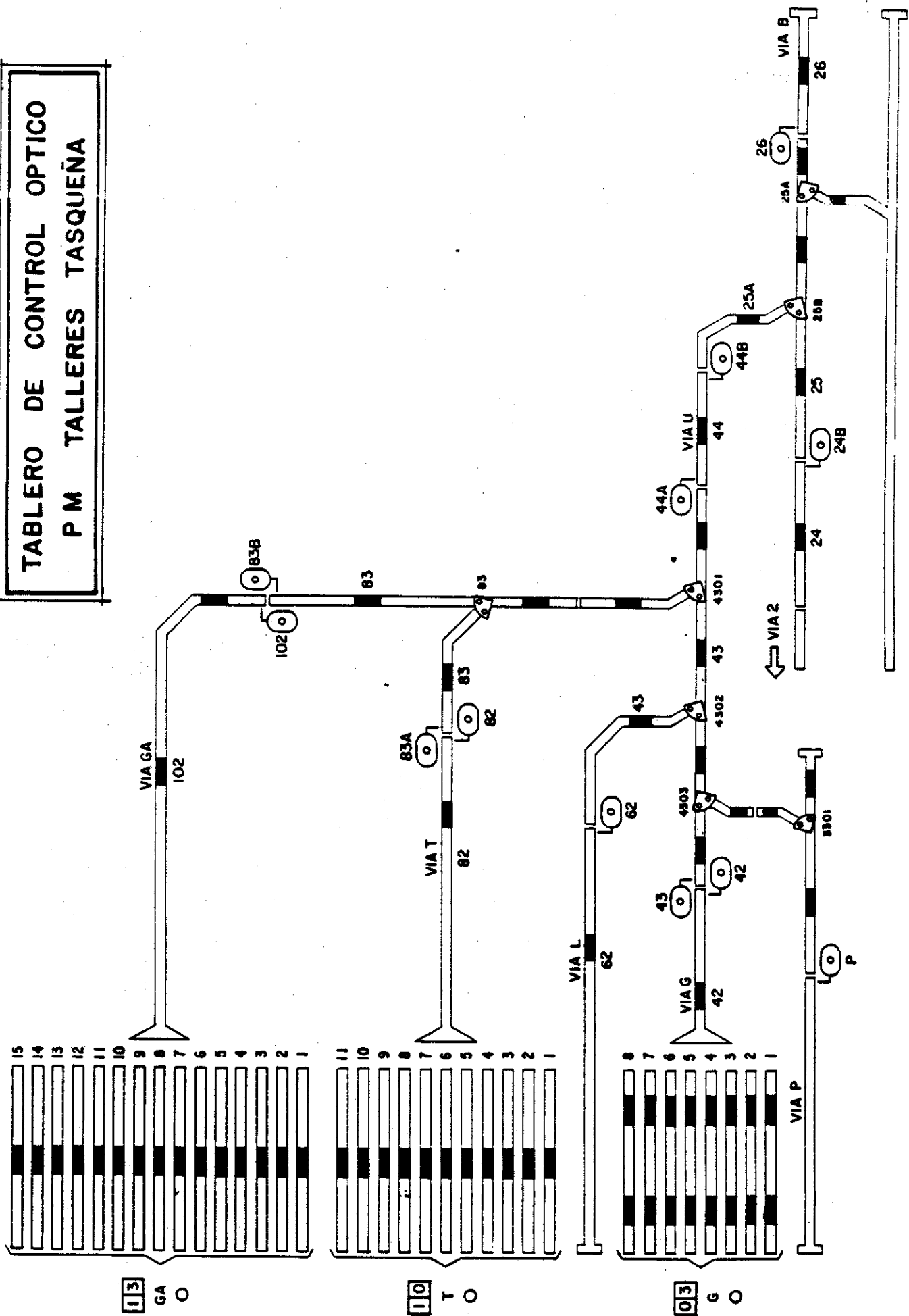
b) Los itinerarios en el sentido de entrada a los talleres y al garage, se establecen aún si las vías están ocupadas.

c) Los itinerarios 26-44, 44-26, también tienen posibilidad de mando local.

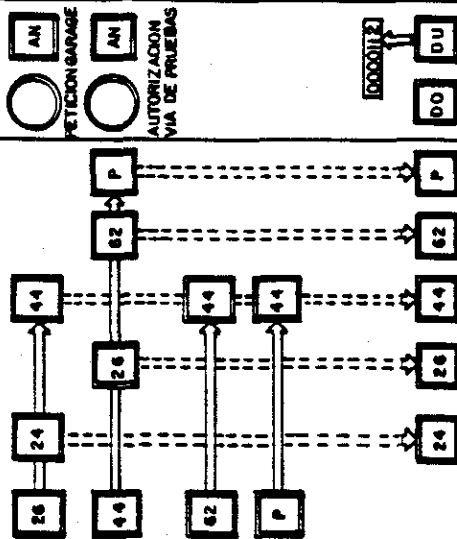
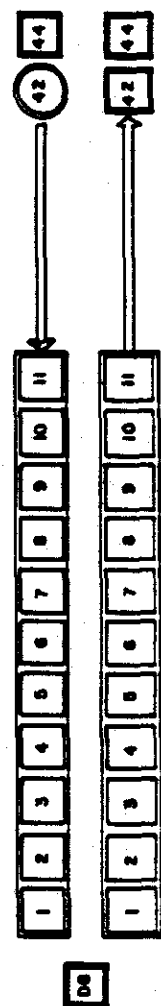
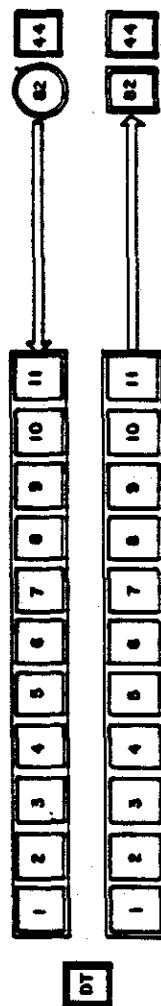
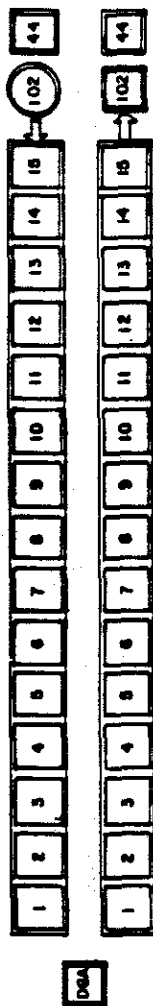
d) Los itinerarios 44-P., P-44, solo se establecen si hay mando desde el P.M.T. y mando local (autorización de --vía de pruebas).

e) Los itinerarios de salida de los garages o el taller, solo tienen destrucción de urgencia.

TABLERO DE CONTROL OPTICO P M TALLERES TASQUEÑA



PLATINA DE ITINERARIOS DEL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES TASQUEÑA



AN
PETICION GARAGE

AN
AUTORIZACION VIA DE PRUEBAS

DO DU
DU

COMPROBACION DE LAS AGUJAS.

I	D	I	D
01	01	08	08
02	02	09	09
03	03	10	10
04	04	11	11
05	05	12	12
06	06	13	13
07	07	14	14
		15	15

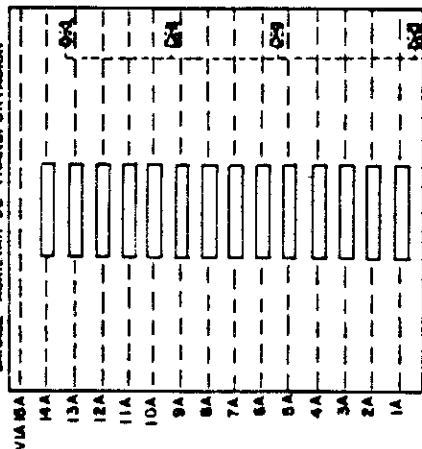
Gr. Gr. 1 B. Gr. EX

PRUEBA



COMUTADORES DE SOCORRO		
AGUJA	COMUTADOR	
8202 A 8206	9/2	
4201 A 4207	8/2	
4302 A 4303	7/2	
3301		

VIA DE PRUEBAS



TALLER DE MATERIAL RODANTE

VIA DE LAVADO

GARAJE DE TRANSPORTACION

VIA DE PRUEBAS

P.M.

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA



55

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M.								TALLERES TASQUEÑA							
	44-GA	44-T	44-62	44-G	44-P	44-26	26-44	P-44	G-44	42-44	62-44	T-44	82-44	GA-44	102-44
44-GA															
44-T															
44-62															
44-G															
44-P															
44-26															
26-44															
P-44															
G-44															
42-44															
62-44															
T-44															
82-44															
GA-44															
102-44															

NOTA 1: EL ITINERARIO 44-G COMPRENDE LOS PARCIALES 44-42 Y 42-G.

NOTA 2: EL ITINERARIO 44-T COMPRENDE LOS PARCIALES 44-82 Y 82-T.

NOTA 3: EL ITINERARIO 44-GA COMPRENDE LOS PARCIALES 44-102 Y 102-G.

TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS
EN ZONA DE TALLERES TASQUEÑA

83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8201	I	I	I	I	I	I	D	D	D	D	D
8202	I	I	I	D	D	D					
8203	I	D	D								
8204		I	D								
8205				I	I	D					
8206				I	D						
8207							I	I	D	D	D
8208							I	D			
8209									I	D	D
8210										I	D

TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS
EN ZONA DE GARAGE TASQUEÑA

43	1	2	3	4	5	6	7	8
4201	I	I	I	I	D	D	D	D
4202	I	I	I	D				
4203	I	I	D					
4204	I	D						
4205					I	D	D	D
4206						I	D	D
4207							I	D

TABLA DE COMPROBACION DE AGUJAS EN ZONA
DE GARAJE DE AMPLIACION TALLERES TASQUEÑA .

[illegible]

3.2 TALLERES TASQUEÑA. (Alimentación tracción)

Los talleres Tasqueña se localizan en el extremo sur de la Línea 2 a un costado de la Estación Tasqueña.

Cuentan estos talleres con dos naves de garaje, taller de Mantenimiento Menor, vía de pruebas, vía de lavado y una fosa de revisión para pilotaje automático.

3.2.1 ALIMENTACION EN CORRIENTE PARA TRACCION.

La alimentación en corriente para tracción se puede realizar de dos maneras.

- Normalmente los talleres son alimentados por la S.R. Tasqueña - a través del interruptor de vías secundarias (I.V.S.).
- También se puede alimentar a los talleres, tomando la alimentación de la zona G de línea 2 mediante los interruptores automáticos - - C.A.Z. e I.V.S. o bien ambos puenteados por el seccionador inversor que es comun para ambos.

3.2.2 CASETA DE TRACCION II.

El I.V.S. tomando cualesquiera de las formas de alimentación de los talleres; alimenta en la caseta II a un bus de donde se conectan:

- El seccionador SU para la alimentación en 750 V.C.D. de la vía "U" (C.D.V. 44).
- El seccionador S.C.I. para alimentar en 750 V.C.D. a la caseta de tracción I.
- El seccionador S.C. III para la alimentación en 750 V.C.D. de la caseta de tracción III.

3.2.3 CASETA DE TRACCION I.

En esta caseta se realiza la distribución de energía eléctrica en 750 V.C.D. al garaje de transportes y al taller de mantenimiento, así como la vía de lavado y la vía de pruebas.

3.2.4 ALIMENTACION DEL GARAJE.

La alimentación procedente del seccionador S.C.I. alimenta en esta caseta a un bus del que se conectan:

- a).- El seccionador inversor "G", el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático I.V.G.1 o colocado en la posición socorro en forma directa alimenta a un bus del que se conectan dos seccionadores.
- El seccionador sencillo S.G. 1-4 para alimentar las vías de garaje de la 1 a la 4 tanto del interior como del peine de acceso.

- El seccionador sencillo S.G. 5-8 para alimentar las vías de garaje de la 5 a la 8, tanto del interior como las del peine de acceso.

3.2.5 ALIMENTACION DEL TALLER.

- b). - El seccionador inversor "P", el cual colocado en la posición - - normal a través del interruptor automático I.V.T.1 o colocado - en la posición socorro a través del interruptor automático - - - I.V.T.1' alimentan a un bus, del que se conectan:
 - El seccionador S.P. 1-3 para alimentar las vías del peine 1, 2 y 3.
 - El seccionador S.P. 4-6 para la alimentación de las vías del peine 4, 5 y 6.
 - El seccionador S.P. 7-8 para alimentar las vías del peine 7 y 8.
 - El seccionador S.P. 9-11 para alimentar las vías del peine 9, 10 y 11.
 - El seccionador S.A.V.L. para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado.
 - El seccionador S.T. 82 para alimentar la vía denominada tramo 82, que sirve de acceso a las vías del peine del taller de mantenimiento Menor de Material Rodante.
 - El seccionador S.A.1 para alimentar al armario A1, de donde se alimenta a los troles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

- El seccionador SA2 para alimentar el armario A2, de donde se alimentan los troles 7, 8, 9, 10 y 11 del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador S.V.L. el cual, alimenta al interruptor automático I.V.L. para alimentar el interior de la vía de lavado.
- El interruptor automático I.V.P. para la alimentación de la vía de pruebas, en donde se realizan las pruebas dinámicas a los trenes.

3.2.6 CASETA DE TRACCION III

En esta caseta se lleva a cabo la distribución de corriente de 750 - V.C.D. para las instalaciones del garaje ampliación (G.A.) de - - estos talleres.

La alimentación procedente del seccionador S.C. III ubicado en la caseta II energiza en la caseta III al seccionador inversor "G.A.", el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático I.V.G.2 o colocado en la posición socorro mediante el interruptor automático I.V.G.3 alimentan a un bus de donde se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S.G.A. 1-15 para alimentar a la vía de acceso al peine del garaje ampliación.

- El seccionador S.G.A. 1-5 para alimentar las vías del garaje - ampliación G.A.1 a la G.A.5, tanto del peine como del interior del garaje a excepción de la vía G.A.1 del interior.
- El seccionador S.G.A. 6-9 para alimentar a las vías de garaje - ampliación G.A.6 a la G.A.9 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S.G.A. 10-14 para alimentar a las vías del garaje ampliación de la G.A.10 a la G.A.14 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S.F.P.A. para energizar al interruptor automático I.F.P.A.; el cual alimenta la vía G.A.1 del interior del garaje ampliación; Esta vía está acondicionada como fosa de revisión para pilotaje automático.

NOTA: La vía G.A.15 no se encuentra alimentada en la actualidad.

Los interruptores automáticos I.V.G.2 e I.V.G.3 pueden ser operados por telemando en su apertura o cierre desde el puesto de maniobras, por medio de dos botones para cada interruptor, los cuales funcionan de la siguiente manera:

- Los botones color negro se utilizan para lograr el cierre de estos interruptores.
- Los botones color rojo se utilizan para lograr la apertura de los mismos.

La condición para el cierre de estos interruptores es que exista - -
presencia de tensión 750 V.C.D.



3.2.7

CARACTERISTICAS GENERAL DE LOS INTERRUPTORES

AUTOMATICOS IVG, IVT1, IVT1', E IVP

E IVL

Estos elementos eléctricos están dotados, cada uno de ellos de una bobina de presencia de tensión, situación que motiva:

- Que la ausencia de tensión provoque su apertura.
- Que solo pueden cerrar con presencia de tensión.

Otro elemento con que están equipados estos interruptores es el conmutador: "SERVICIO - FUERA DE SERVICIO", a la -- energización de la bobina de presencia de tensión y la posición "SERVICIO" de éste conmutador aseguran el cierre - de cada interruptor, en virtud de carecer de botones de - telemando.

En caso de no lograrse el cierre del IVG1 se debe colocar su seccionador inversor en posición SOCORRO para asegurar la alimentación de las vías del Garaje.

En cambio en caso del no cierre del IVT1, la posición SOCORRO del inversor permite alimentar al IVT1' asegurando-- así, a través de un interruptor automático la energización de las instalaciones antes descritas.

El interruptor automático I.V.P. generalmente se encuentra abierto y su cierre está limitado a la utilización de la - vía de pruebas. La maniobra de apertura y cierre de este- interruptor es efectuado por personal de Material Rodante.

NOTA: El interruptor automático IV.P. ha sido equipado - de un dispositivo de telemando, que opera mediante una llave para abrirlo y cerrarlo desde el interior



de los Talleres de Material Rodante.

Los troles de los Talleres de Material Rodante - son energizados por medio de los armarios de troles y, los mandos de apertura y cierre de los -- contactores es efectuado por el personal de los-Talleres.

El interruptor automático I.V.L. tiene sus botones de tele-mando y es operado por el personal de Material Rodante.



3.2.8 CIRCUITOS DE C.U.A.T.

Cada interruptor automático posee un circuito de CUAT, - que lo afecta directamente en caso de accionamiento de un ruptor; sin embargo cuando alguno de aquellos es puenteado por su inversor, un dispositivo se encarga de enlazar automáticamente, el circuito de CUAT del interruptor puenteado con el del interruptor del cual depende la alimentación, asegurando de esta manera que el accionamiento - de un ruptor de CUAT provoque el corte de la corriente - de tracción: Aún si las vías son alimentadas mediante - seccionadores manuales, ejemplo:

Si, el inversor del IVG1 es colocado en posición SOCORRO, el circuito de CUAT, de este interruptor es - enlazado, con el circuito perteneciente al IVS, es - decir: Que al accionamiento de un ruptor en las - - vías alimentadas por el IVG 1 provocaría la apertura del IVS y si el IVS estuviese también puenteado por su inversor, entonces el accionamiento recaería sobre las S.R. de la zona "E".

En el caso del IVT1, o del IVG2 no se realiza enlace de circuitos de CUAT, puesto que cuando su inversor es colocado en la posición SOCORRO, el IVT1' o IVG 3- se encarga, dependiendo del caso, de efectuar la alimentación correspondiente en forma automática, estos equipos quedan supeditados al accionamiento de los - ruptores que en principio actuaban sobre el IVT1 o - el IVG2 según del que se trate.

3.2.9 TABLA DE AISLAMIENTOTALLERES T A S Q U E Ñ A

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Toda la Zona de Talleres incluyendo el Garaje.	1° Abrir I.V.S. 2° Abrir Seccionador SCI. 3° Cerrar I.V.S.	El Garaje Auxiliar así como las vías de acceso a él quedan energizadas.
Las vías G1, G2, G3 y G4.	1° Abrir el I.V.G. 2° Abrir Seccionador 1-4. 3° Cerrar el IV.G.	
Las vías G5, G6, G7 y G8.	1° Abrir el I.V.G.1 2° Abrir Seccionador SG 5-8. 3° Cerrar el IVG1	
De las Vías G1 a la G8.	Abrir I.V.G. 1	
La vía de Acceso al Garaje Auxiliar (Vía-GA).	1° Abrir I.V.G. 2 ó I.V.G. 3 2° Abrir Seccionador SA 1-15 3° Cerrar I.V.G. 2 ó I.V.G. 3	
De la Vía GA 1 a la Vía GA 5.	1° Abrir I.V.G. 2 ó IV.G. 3 2° Abrir Seccionador SGA 1-5 3° Cerrar I.V.G. 2 ó I.V.G. 3	En este caso no se aísla el interior del garaje correspondiente a la vía "GA1" (fosa de Pilotaje Automático).
De la Vía GA6 a la Vía GA9	1° Abrir I.V.G. 2 ó I.V.G. 3 2° Abrir Seccionador SGA 6-9 3° Cerrar I.V.G. 2 ó I.V.G. 3	



TABLA DE AISLAMIENTO
TALLERES T A S Q U E N A

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
De la vía GA10 a la - vía GA 14	1° Abrir I.V.G. 2 ó I.V.G. 3 2° Abrir Seccionador SGA 10-14 3° Cerrar IV.G. 2 ó I.V.G. 3	
La Fosa de Pilotaje - Automático	Apertura del I.F.P.A. Colocar su conmutador respectivo en la posi- ción Fuera de Servi- cio.	Eventualmente se - puede abrir el sec- cionador S.F.P.A.
Vía de Pruebas	Apertura del I.V.P.	Solo Material Ro- dante.
Armario de Troles A1 incluyendo Vía de la vado	1° Apertura del IVT 1 ó I.V.T. 1' 2° Abrir Seccionador- S.A.1 3° Cerrar I.V.T. 1 ó I.V.T.1'	
Armario de Troles A2	1° Apertura del I.V.T1 ó I.V.T.1' 2° Abrir Seccionador - S.A. 2 3° Cerrar I.V.T. 1 ó I.V.T. 1'	
Vías del peine de ac- ceso al Taller P1, P2 y P3.	1° Apertura de I.V.T.1 ó I.V.T. 1' 2° Abrir Seccionador - SP 1-3. 3° Cerrar I.V.T. 1 ó I.V.T.1' °	



TABLA DE AISLAMIENTO

TALLERES T A Q U E Ñ A

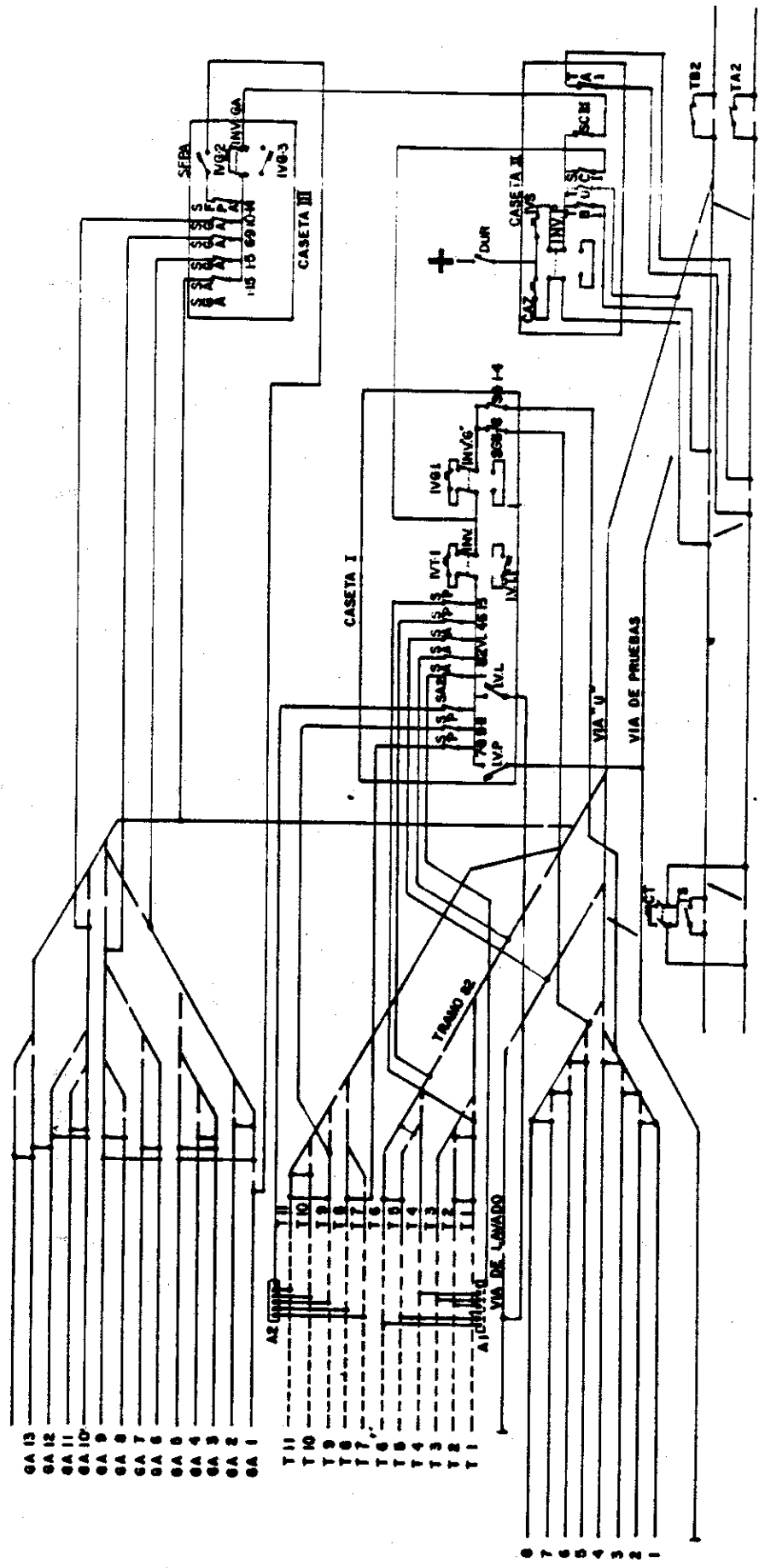
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
Vías del peine de acceso al Taller P4, P5 y P6	1° Apertura de I.V.T. 1 δ I.V.T. 1' 2° Abrir Seccionador - SP 4-6 3° Cerrar I.V.T. 1 δ - I.V.T. 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P7 y - P8	1° Apertura de I.V.T. 1 δ I.V.T. 1' 2° Abrir Seccionador - SP 7-8 3° Cerrar I.V.T. 1 δ - I.V.T. 1'	
Vías del peine de acceso al Taller P9, P10 y P11	1° Apertura de I.V.T. 1 δ I.V.T. 1' 2° Abrir Seccionador - SP 9-11 3° Cerrar I.V.T. 1 δ - I.V.T. 1'	

3.2.10 TABLA C.U.A.T.TALLERES T A S Q U E Ñ A

RUPTORES INSTALADOS	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Puesto de Maniobras (P.M.)	El I.V.S.	
Vía de Pruebas	El I.V.P.	
Garaje	El I.V.G. 1	Si el inversor está colocado en posi- - ción SOCORRO se pro- duce la apertura -- DEL I.V.S.
Garaje Auxiliar	I.V.G. 2 ó IV.G.3 según el caso	
Vías del peine de ac- ceso al Taller de Ma- terial Rodante y Vía "L"	I.V.T. 1 ó I.V.T.2 según el caso	
Interior de los Ta-- lleres de Material - Rodante incluyendo - vía de lavado.	Armarios de Tro-- les A1 y A2.	



ALIMENTACION TRACCION TALLERES TASQUEÑA



TALLERES
TASQUEÑA

U N I D A D 4

4. Diagramas de los Talleres de Ticomán

Objetivo

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Explicará las particularidades que existen en los talleres.
- Describirá que tipo de aparatos de vía se localizan en las zonas de maniobra, las nomenclaturas de las llaves de los aparatos de vía a las cuales sirven.
- Describirá las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios.
- Describirá cómo se lleva a cabo la alimentación tracción en talleres
- Efectuará los aislamientos en corriente tracción de las diferentes zonas del taller, indicando los procedimientos establecidos.



4.1. PARTICULARIDADES DE TALLERES TICOMAN.

4.1.1. Conmutadores de socorro

En esta área existen los aparatos llamados ASTER TR-05, al igual que los ASTER-44, con socorro manual y las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vfa. El retiro de una llave trae como consecuencia la puesta en alto total de las señales interesadas.

Las llaves son:

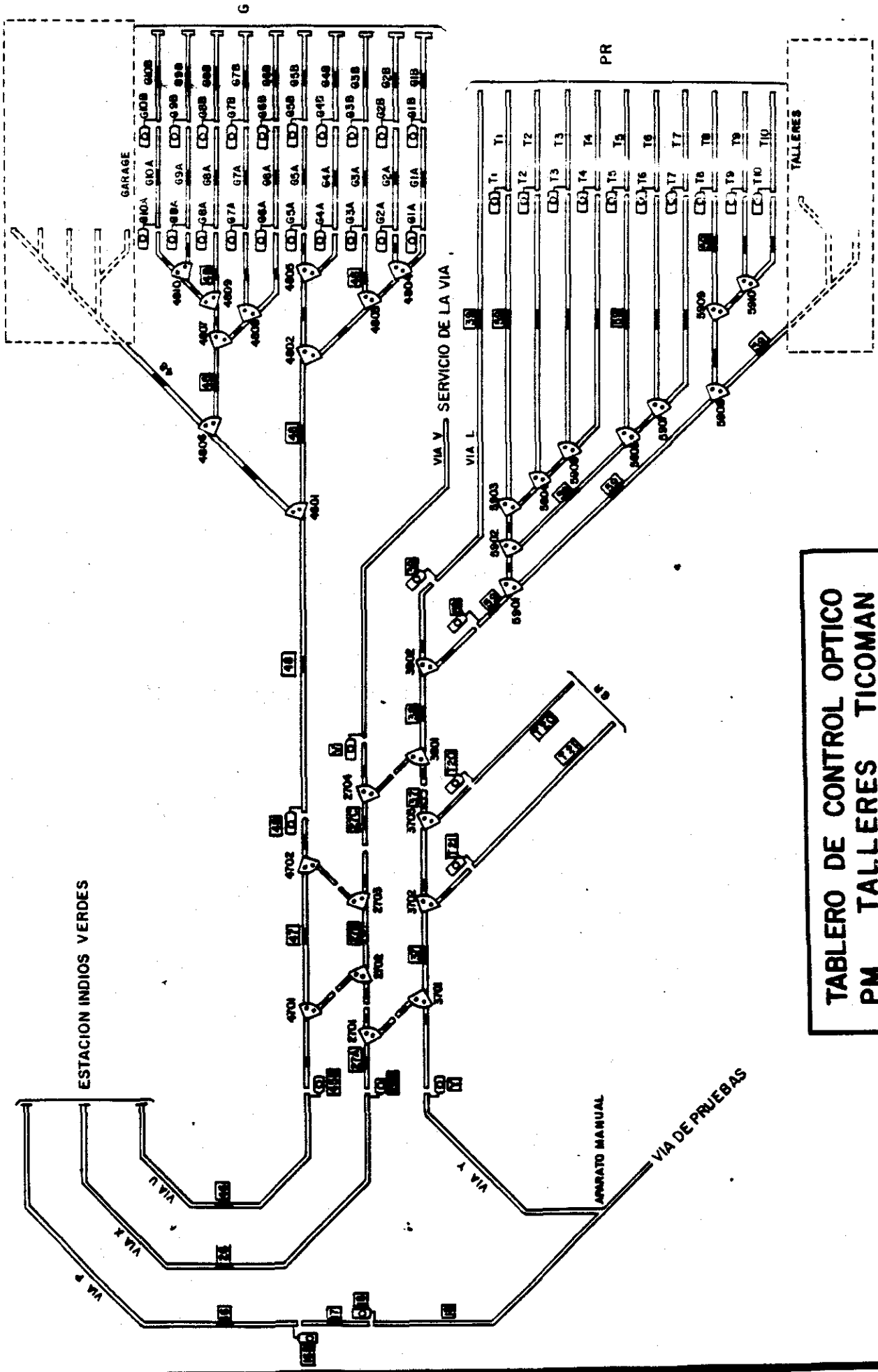
4/2	para los aparatos de vfa	2701 a 2704
5/2	" " " " "	3701 a 3703
6/2	" " " " "	3801 y 3802
7/2	" " " " "	4701 y 4702
8/2	" " " " "	4801 a 4810
9/2	" " " " "	5901 a 5910

4.1.2. Condiciones especiales de Establecimiento ó Destrucción.

- a) Los itinerarios 26-V y 46-V tienen posibilidad de mando local al igual que V-26 y V-46.
- b) Los itinerarios en el sentido de entrada a las vías - T20, T21, 18, Y y V, se establecen a un si la vía esta ocupada.
- c) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías - T20, T21, 18, Y y V solo se destruyen de Urgencia.



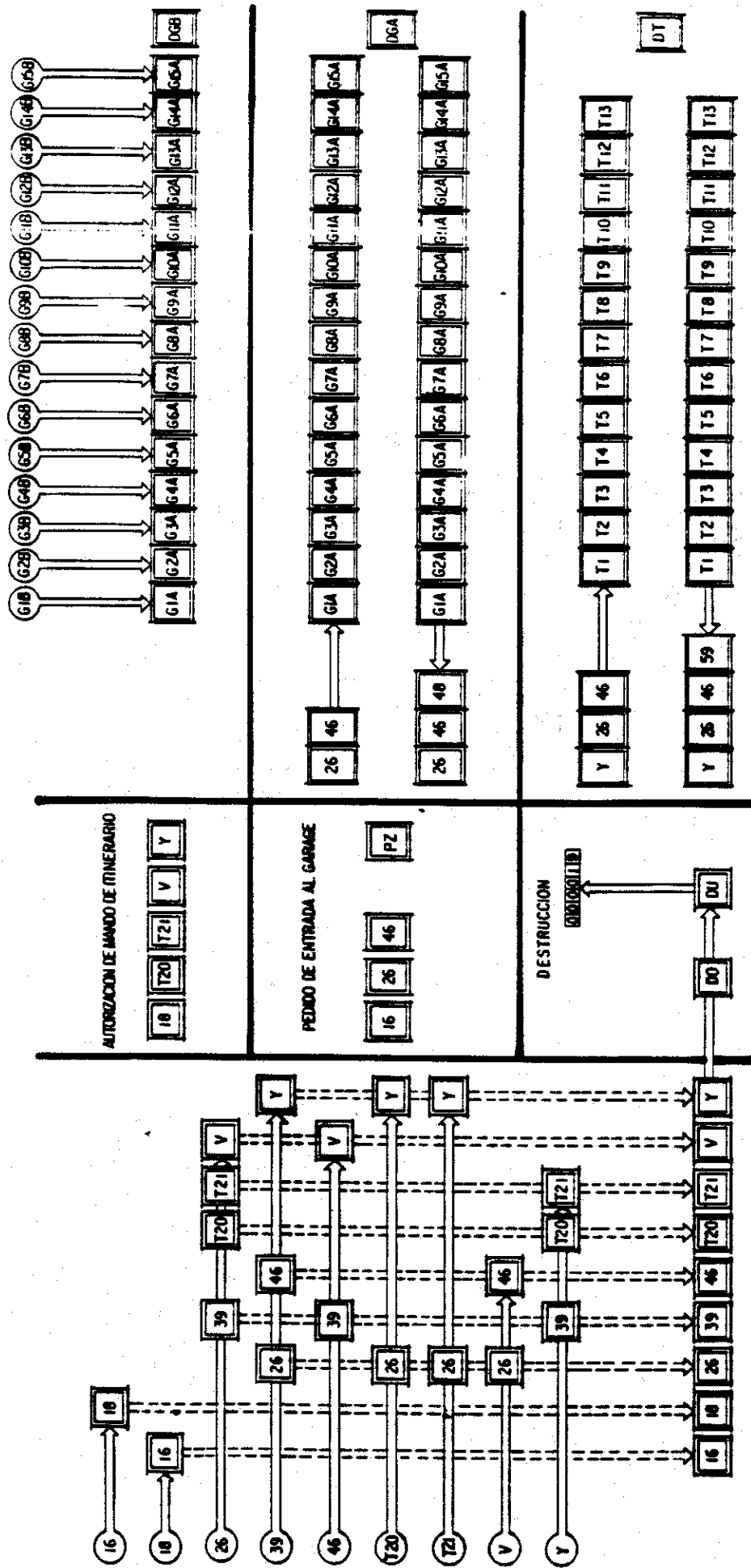
c) Los itinerarios en el sentido de entrada a las Vías T20, T21, 18, Y y V solo se establecen si hay mando desde el P.M.T. y mando local (autorización).



TABlero DE CONTROL OPTICO
PM TALLERES TICOMAN



FECHA: 28 NOV 83.



PLATINA DE ITINERARIOS
PUESTO MANIOBRAS TALLER TICOMAN

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P. M. TICOMAN

	26-39	26-Gnlo	26-Inlo	26-T20	26-T21	26-V	39-26	39-46	39-Y	46-39	46-Gnlo	46-Inlo	46-V	48-26	48-46	59-26	59-46	59-Y	GnA48	GnBGA	InA-59	T20-26	T20-Y	T21-26	T21-Y	V-26	V-46	Y-39	Y-Inlo	Y-T20	Y-T21	18-16
26-30		(3)	(3)									(3)																				
26-Gn	(3)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)		(3)	(3)			(3)	(3)		(1)		(3)				(3)	(3)						
26-Tn	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)	(3)								(3)				(3)	(3)	(3)					
26-T20		(3)	(3)																										(3)			
26-T21		(3)	(3)																										(3)			
26-V		(3)	(3)									(3)																				
39-26		(3)	(3)									(3)																	(3)			
39-46		(3)	(3)								(3)	(3)																	(3)			
39-Y		(3)									(3)																		(3)			
46-39		(3)	(3)								(3)	(3)																	(3)			
46-Gn							(3)		(3)		(3)	(3)				(3)			(1)							(3)						
46-Tn	(3)	(3)				(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)											(3)	(3)	(3)					
46-V		(3)	(3)								(3)	(3)																				
48-26			(3)									(3)																				
48-46											(3)																					
59-26		(3)																														
59-46		(3)																														
59-Y																																
GnA48																																
GnBGA	(1)										(1)																					
InA-59																																
T20-26		(3)	(3)																										(3)			
T20-Y																													(3)			
T21-26		(3)	(3)																										(3)			
T21-Y																													(3)			
V-26		(3)	(3)								(3)																					
V-46		(3)	(3)								(3)	(3)																				
Y-39		(3)									(3)																					
Y-Tn	(3)			(3)			(3)	(3)	(3)	(3)												(3)	(3)	(3)	(3)		(3)		(3)	(3)	(3)	
Y-T20																													(3)			
Y-T21																													(3)			
16-18																																
18-16																																

(1) LOS ITINERARIOS DE ORIGEN 26 Y 46A DESTINO DE 6 SON SOLAMENTE INCOMPATIBLES CON LOS ITINERARIOS GB-GA PARA LA VIA CONSIDERADA.

EJEMPLO: ITINERARIO 46-G5A ES INCOMPATIBLE CON EL ITINERARIO G5B-G5A.

(3) LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESTOS 2 ITINERARIOS CESA A LA DESTRUCCION DEL ITINERARIO CONJUGADO (26-48)ó(26-59)ó(46-48)ó(46-59)ó(Y-59)

4.2 TALLERES TICOMAN. (Alimentación tracción)

Los Talleres Ticomán se localizan en el extremo norte de la línea No. 3, a un costado de la Estación de los Indios Verdes.

Estos talleres tienen la particularidad de contar con tres vías de -- acceso al área de los talleres; que son las vías "P" (C.D.V.16), -- vía X (C.D.V. 26) y la vía "U" (C.D.V. 46).

4.2.1 ALIMENTACION DE LOS TALLERES.

Los Talleres Ticomán se alimentan en 750 V.C.D. de la siguiente -- manera:

- a) Mediante la S.R. Plataforma de Pruebas Ticomán, a través de los interruptores C.P.P. Contactor de Plataforma de Pruebas y C.T.T. Contactor de Talleres Ticomán.
- b) Por medio de la S.R. Indios Verdes, a través de los interruptores C.E.S.R. Contactor de Enlace Subestación de Rectificación y del propio C.T.T. ya mencionado.
- c) También puede alimentarse a los Talleres Ticomán tomando la alimentación de la zona "A" de línea 3, a través de los interruptores C.AL. Contactor Alimentación de Línea y los ya mencionados - - C.E.S.R. y el C.T.T.

d) Otra forma de alimentar los Talleres Ticomán es tomar la alimentación procedente de los interruptores I.V.S.1 o I.V.S.2; Esta alimentación se logra mediante el seccionador S.T. en el nicho del I.V.S. 1 ó 2, el cual alimenta a la posición socorro del inversor "T" en la caseta de tracción "C".

La posición normal del inversor "T" siempre es alimentada -- por el C.T.T.

4.2.2 CASETA DE TRACCION "C".

A esta caseta llegan dos alimentaciones; la del C.T.T. y la del S.T. el seccionador "T" normalmente toma la alimentación que proporciona el C.T.T. y en situación emergente se coloca el inversor en la posición socorro para tomar la alimentación de los talleres del I.V.S. 1 ó 2.

El seccionador inversor "T" alimenta únicamente a dos seccionadores:

- El seccionador S.C.1 para alimentar en 750 V.C.D. a la caseta de tracción I.
- El seccionador S.A.C.2 para alimentar en 750 V.C.D. a los equipos instalados en la caseta II.

4.2.3 CASETA DE TRACCION I.

Los equipos de tracción instalados en esta caseta se destinan a la -
alimentación de las vías del garaje, así como la vía "U" (C.D.V. 46),
vía X (C.D.V. 26) y las vías de acceso al peine del garaje (C.D.V. 48).

4.2.4 DISTRIBUCION DE LA ENERGIA

El seccionador S.C.I. energiza al seccionador inversor S.I.I.V.G.,
el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición soco -
rro a través de los interruptores automáticos I.V.G.1 e I.V.G.2 - -
respectivamente, energizan a un bus de donde se toman las siguien -
tes alimentaciones:

- Para alimentar la vía X (C.D.V. 26) mediante el seccionador "S.X."
- Para alimentar la vía U (C.D.V. 46) mediante el seccionador "S.U."
- Para alimentar al interruptor automático C.G.T. Contactor de Ga -
raje Ticomán.
- Para alimentar al seccionador sencillo S.N.A.G., el cual está co -
nectado en paralelo con el C.G.T. y en caso de falla de éste, se -
energiza el garaje por este seccionador.

El C.G.T. o bién el seccionador "S.N.A.G." energizan a un bus, de

donde se conectan:

- El seccionador S. 3 G. para la alimentación de tramos de vía que sirven de acceso al peine del garaje.
- El seccionador S. 9 G. para alimentar las vías 1, 2 y 3 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S. 8 G para alimentar las vías 4 y 5 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S. 7 G para alimentar las vías 6 y 7 tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S. 6 G. para alimentar las vías 8, 9 y 10 tanto del peine como del interior del garaje.
- Los seccionadores S. 5 G y S. 4 G alimentarán a las vías 11, 12, 13, 14 y 15, las cuales forman parte de una futura etapa de construcción.

4.2.5 CASETA DE TRACCION II.

La alimentación procedente del seccionador "S. A. C. 2" energiza en la caseta II al seccionador "S. C. 2", del cual se conectan dos seccionadores:

1) El seccionador S.V.P. para alimentar al interruptor automático I.V.P., el cual alimenta la vía de pruebas.

2) El seccionador inversor S.I.I.V.T.; El cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro, a través de los interruptores automáticos I.V.T.1 e I.V.T.2 respectivamente energizan a un bus, de donde se conectan:

- El seccionador S.1 T para alimentar tramos de barra guía que -- sirven de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante, así mismo alimenta a la vía de acceso a la -- vía "L".
- El seccionador S.2 T-DISPONIBLE- no se utiliza en la actualidad.
- El seccionador S.3 T para alimentar las vías 8, 9 y 10 del peine del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador S.4 T para alimentar las vías 5, 6 y 7 del peine - del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador S.5 T para alimentar las vías 1, 2, 3 y 4 del peine del taller de Mantenimiento de Material Rodante.
- El seccionador S.6 T para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado y de la cual se alimenta a la vía de lavado, mediante el - interruptor automático I.V.L.
- El seccionador S.7 T alimentará próximamente a los tramos de - vía "T20" y "T21".

- El seccionador S. 8 T para alimentar la vía "Y" y la vía "P" - -
(C.D.V.18); ambas vías sirven de acceso a la vía de pruebas.
- El seccionador S. 9 T para alimentar al armario "A1", del cual -
se alimentan los troles 1 (sopleteado), 2, 3, 4 y 5 del interior -
del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador S. 10 T para la alimentación del armario "A2" --
de donde se alimentan los troles 6, 7, 8, 9 y 10 del taller de - -
Mantenimiento Menor de Material Rodante.



4.2.6 Distribución de la energía

En el puesto de Maniobras de los Talleres Ticomán el Inspector dispone en el pupitre de un diagrama de distribución de la corriente de tracción y uno de los circuitos de C.U.A.T. en dichos talleres, disponiendo de las siguientes lámparas indicadoras y botones de mando para la finalidad que a continuación se explica:

- De cada uno de los I.V.S. (1 y 2) se tiene una lámpara indicadora de color azul con la leyenda "I.V.S. - Fuera de Servicio" y una representación simbólica del mismo en posición abierto de color verde que encienden cuando dicho equipo esta abierto. Así mismo se tiene una representación simbólica de estos equipos en posición cerrado de color rojo, que enciende cuando el equipo se encuentra en esta posición.
- De la posición en que se encuentra el inversor localizado en la caseta "C", que recibe la alimentación del C.T.T. (normal) y del I.V.S. (socorro) se tienen dos lámparas indicadoras de color azul, una de ellas con la leyenda "Alimentación Normal" y la otra con la Leyenda "Alimentación de Emergencia" . La señal de Alimentación normal enciende (alimentado por C.T.T.) al estar -- el inversor en su posición normal y la señal alimentación de emergencia (Alimentado por I.V.S.) al estar el inversor en su posición socorro; de esta manera se conoce con cual de las dos Alimentaciones estan trabajando los Talleres.



- De los I.V.G. (1 y 2) se tiene para cada uno de ellos una representación simbólica en posición abierto y -- otra en posición cerrado cuyos colores y funcionamiento son identicos a los del I.V.S. . Cada I.V.G. tiene un botón de cierre y otro de apertura; el botón de autorización de cierre es común para ambos y siempre -- que se quiera mandar el cierre del equipo después de haberse efectuado un mando de apertura, se deberá:
 - 1º Confirmar la apertura, oprimiendo el botón de apertura.
 - 2º Autoriza el cierre, oprimiendo el botón de auto-rización de cierre.
 - 3º Mandar el cierre, oprimiendo el botón de cierre.
- De la vía "U" y "P" (C.D.V. 16) se tiene para cada caso una lámpara indicadora de presencia de tensión de color azul.
- Del C.G.T. y el "SNA" se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado, cuyos colores y funcionamiento son identicos a los de los I.V.S.. En el caso del C.G.T. se tiene un botón de apertura, un botón de cierre y un botón de autorización de cierre cuya operación es idéntica a la de los I.V.S.
- Del I.V.T. 1 y 2 se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado, siendo sus colores y funcionamiento idénticos al de los I.V.S.
- De la vía de pruebas se tiene una lámpara indicadora



de presencia de tensión de color azul.

- Del C.T.T. se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado cuyos colores y funcionamiento son idénticos al de los I.V.S.

NOTAS:

- Cuando la apertura del C.G.T. y del I.V.G. 1 ó 2 sea causada por el accionamiento de un ruptor, -- una vez normalizado el circuito de C.U., para -- mandar el cierre se deberá primero oprimir el bo tón de autorización de cierre y después el botón de cierre del equipo de que se trate. No se debe rá confirmar la apertura, es decir oprimir el bo tón de apertura del equipo.
- El I.V.G. 1, el I.V.G. 2 y el C.G.T. tienen en la caseta I su respectivo botón de cierre local, -- que solo puede mandar el cierre si el Inspector, lo autorizó por medio del botón de autorización de cierre respectivo. Sin embargo, el botón de -- apertura local si provoca la apertura del equipo aunque sin importar si éste fue cerrado por mando local o desde el puesto de maniobras. Cuando el equipo es abierto por mando local, para vol-- verlo a cerrar es necesario confirmar su apertura.
- El I.V.T. 1 y el I.V.T. 2 tienen su botón de cie rre y su botón de apertura en la caseta II de -- tracción.

Aunque para su apertura y cierre de éste equipo basta la ausencia o presencia de tensión en sus barras donde recibe la alimentación, cuando abre por accionamiento de ruptor es necesario que una vez que se ha normalizado el circuito de C.U., --

se mande el cierre oprimiendo el boton que para este efecto se tiene. Cuando por alguna circunstancia se manda la apertura del I.V.T. 1 o el - I.V.T. 2 por medio de su respectivo botón de -- apertura, para que pueda volver a ser cerrado, se hace necesario que se confirme la apertura.

Con respecto a los circuitos de C.U. de estos talleres, se tiene en el puesto de maniobras lo siguiente:

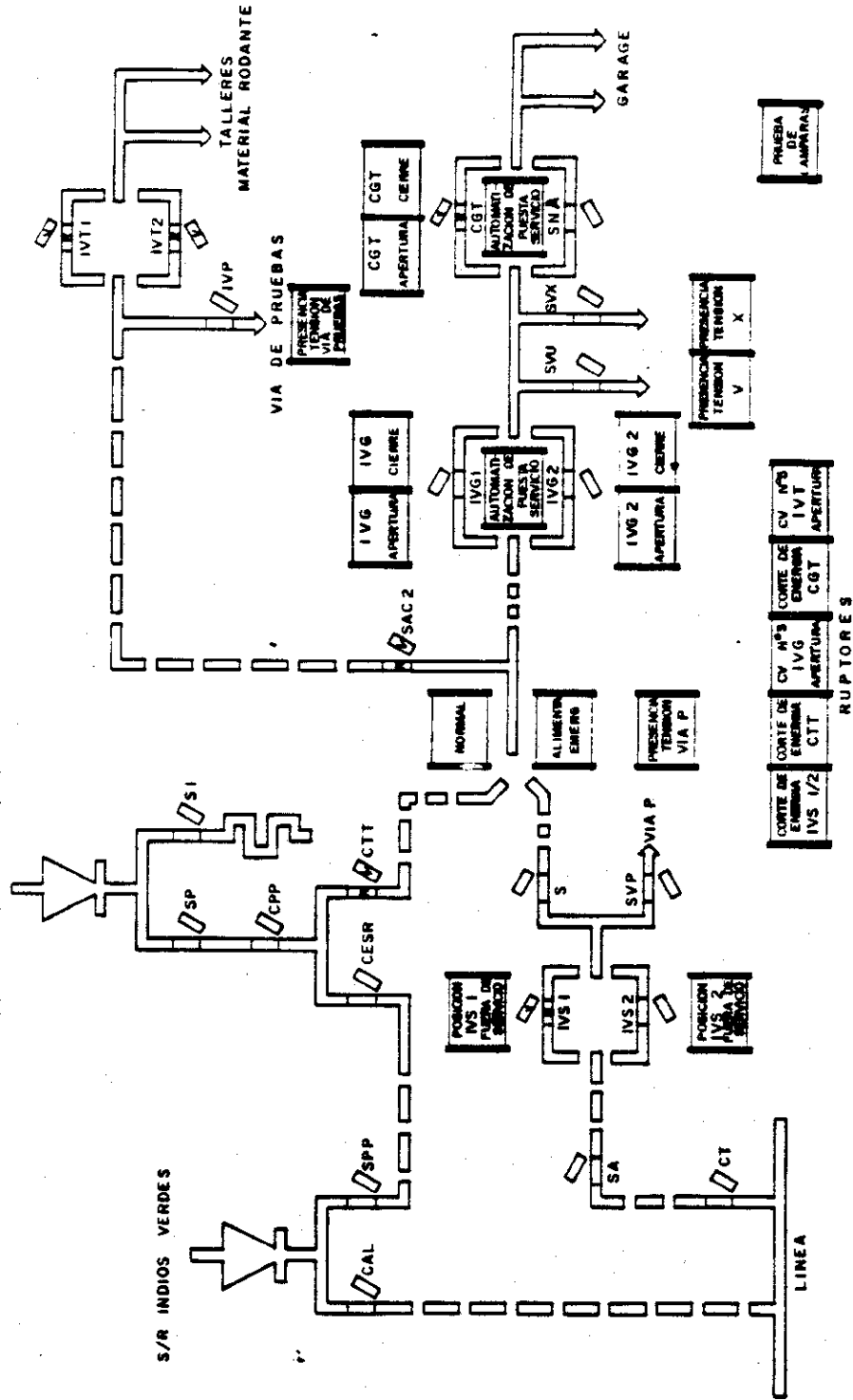
- Un diagrama de los Talleres donde cada una de las 9 áreas que corresponde a un circuito de C.U., está - representada con determinado color. En cada una de éstas áreas se tiene un botón con lámpara indicadora integrada, a fin de que al existir un acciona--- miento de ruptor la lámpara se encienda en forma intermitente (funciona un zumbador), para que de esta manera llame la atención del Inspector, el cual se da por enterado al oprimir el botón de la lámpara - que haya funcionado y que así la lámpara quede encendida en forma permanente (y deje de funcionar el zumbador). Una vez que el ruptor ha sido rearmado y la lámpara se apaga, si se trata de los circuitos - de C.U. que actúan sobre los I.V.G. el C.G.T. el -- I.V.P., los I.V.T., el I.V.L. o los armarios A_1 y - A_2 solicitará personal de baja tensión para que --- rearme el circuito de C.U. correspondiente. En el - caso del C.T.T. y el I.V.S. avisará a P.C.C.. El -- circuito del C.G.R. no funciona porque éste equipo no esta instalado.
- Un conjunto de 5 botones con lámpara integrada, sien do uno de ellos para los I.V.S., uno para el C.T.T., uno para los I.V.G., uno para el C.G.T. y uno para los I.V.T.. Estos botones están permanentemente encendidos y son prácticamente para cortar la corrien



te de tracción de determinada área cuando el caso lo amerite. Cuando se opera alguno de éstos botones, para normalizar la situación se debe volver a oprimir el botón y en su caso (C.G.T., I.V.G., I.V.T.) solicitar al personal de baja tensión de rearme del circuito de C.U. o comunicarse al P.C.C. (I.V.S., C.T.T.).

DIAGRAMA UNIFILAR DE TRACCION TICOMAN

PLATAFORMA TICOMAN



4.2.7 TABLA DE AISLAMIENTOSTALLER TICOMAN

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 26 (VIA X)	1° Apertura del I.V.G. 1 ó 2 2° Abrir seccionador S.X. 3° Cierre del I.V.G. 1 ó 2	
C.D.V. 46 (VIA U)	1° Apertura del I.V.G. 1 ó 2 2° Abrir seccionador S.U. 3° Cierre del I.V.G. 1 ó 2	
Todo el Garaje	Apertura del C.G.T.	
VIAS DE GARAJE 1, 2, Y 3	1° Apertura del C.G.T. 2° Abrir seccionador "G-3" 2-1" 3° Cierre del C.G.T.	
VIAS DE GARAJE 4 Y 5	1° Apertura del C.G.T. 2° Abrir seccionador "G5-4" 3° Cierre del C.G.T.	
VIAS DE GARAJE 6 Y 7	1° Apertura del C.G.T. 2° Abrir seccionador "G7-6" 3° Cierre del C.G.T.	
VIAS DE GARAJE 8, 9 Y 10	1° Apertura del C.G.T. 2° Abrir seccionador "G10-9-8" 3° Cierre del C.G.T.	
TODAS LAS VIAS - DE ACCESO AL TA- LLER, VIAS "L" - "Y", "P" Y LOS - ARMARIOS DE TRO- LES	Apertura de I.V.T. 1 ó 2	Según el caso



TABLA DE AISLAMIENTO

TALLERES T I C O M A N

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
VIAS DEL PEINE DEL TALLER 1, - 2, 3 Y 4	1° Apertura del I.V.T. 1 ó 2 2° Abrir seccionador "T1-2 3-4" 3° Cierre del I.V.T. 1 ó 2	Según el caso
VIAS DEL PEINE DEL TALLER 5, 6 Y 7	1° Apertura del I.V.T. 1 ó 2 2° Abrir seccionador "T5-6 7" 3° Cierre del I.V.T. 1 ó 2	Según el caso
VIAS DEL PEINE 8-9-10"	1° Apertura del I.V.T. 1 ó 2 2° Abrir seccionador T-8-9-10 3° Cierre del I.V.T. 1 ó 2	Según el caso
VIA DE PRUEBAS	Apertura del I.V.P.	
VIA DE LAVADO	Apertura del I.V.L.	
LIBRANZA GENE- RAL DE TALLE-- RES	Apertura del C.T.T.	Si los Talleres son alimentador por el I.V. S. 1 ó 2, será necesaa- rio sbrir el I.V.S. 1 ó 2, abrir seccionador - S.T. y cerrar el I.V.S. 1 ó 2 según el caso.
ARMARIO DE TRO- LES A1	1° Apertura del I.V.T. 1 ó 2 2° Abrir seccionador A1 3° Cierre del I.V.T. 1 ó 2	Según el caso
ARMARIO DE TRO- LES A2	1° Apertura del I.V.T. 1 ó 2 2° Abrir seccionador A2 3° Cierre del I.V.T. 1 ó 2	Según el caso

NOTA: Las libranzas unitarias de troles se realizan según necesida-
des de M.R. mediante botones en el interior del Taller.

4.2.8 TABLA DE C.U.A.T.TALLERES TICOMAN

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN.	OBSERVACIONES
Vías de acceso al Taller, "Y", "L" y "P" (CDV 18)	I.V.T. 1 ó 2	Según el caso
C.D.V. 26 y 46 (Vías X y U)	I.V.G. 1 ó I.V.G.2	Según el caso
CASETA C CASETA I CASETA II	C.T.T.	Cuando los Talleres son alimentados por EL IVS 1 ó 2 se produce la apertura de este interruptor y no la del C.T.T.
VIAS DE GARAJE	C.G.T.	Si el garage es alimentado por el seccionador S.N.A. se provoca apertura del IVG 1 ó 2
VIA DE PRUEBAS	I.V.P.	
VIA DE LAVADO	I.V.L.	
INTERIOR DEL TALLER DE MATERIAL RODANTE	ARMARIO DE TROLES A1, A2.	

[illegible]

TALLERES
TICOMAN

U N I D A D 5

5. Diagramas de los Talleres El Rosario

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Explicará, las particularidades que existen en los talleres.
- Describirá qué tipos de aparatos de vía se localizan en la zona de maniobras, las nomenclaturas de las llaves de los aparatos de vía a las cuales sirven.
- Describirá las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios.
- Describirá cómo se lleva a cabo la alimentación tracción en talleres.
- Efectuará los aislamientos en corriente tracción de las diferentes zonas del taller, indicando los procedimientos establecidos.

5.1. PARTICULARIDADES DE TALLERES EL ROSARIO.

5.1.1 Conmutadores de socorro

En esta área aparecen los aparatos modelo ASTER TR-05 y ASTER-44 con socorro normal; las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para -- cierto grupo de aparatos de vfa.

El retiro de una llave trae como consecuencia la puesta en alto total de las señales interesadas, las llaves son:

4/2	para	los	aparatos	de	vfa	3501	a	3502
5/2	"	"	"	"	"	3601	a	3609
6/2	"	"	"	"	"	5501	a	5503
7/2	"	"	"	"	"	5601	a	5609
8/2	"	"	"	"	"	7501		
9/2	"	"	"	"	"	7601		
19/2	"	"	"	"	"	7701	a	7714
20/2	"	"	"	"	"	p		
21/2	"	"	"	"	"	7801		

5.1.2. Condiciones especiales de Establecimiento o Destrucción.

- a) Los itinerarios 76-P, 34-V, 54-V, P-V, PG-V, V-P y -- V-PG, solo se establecen si hay mando desde el P.M.T. y mando local (autorización).

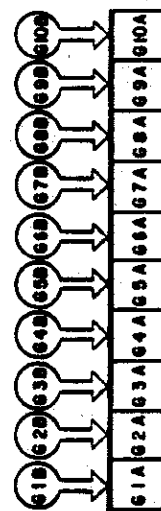
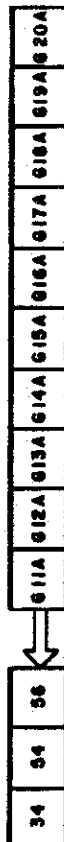
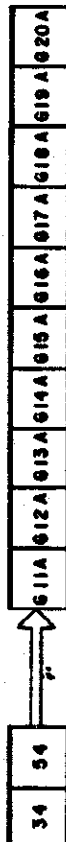
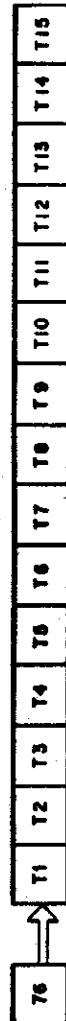
AUTORIZACION DE
MANDO DE ITINERARIO

P PG V

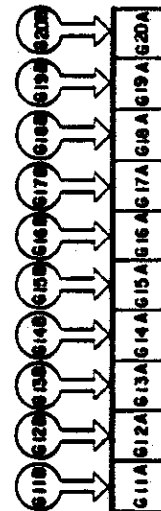
34 54 PZ

DESTRUCCION

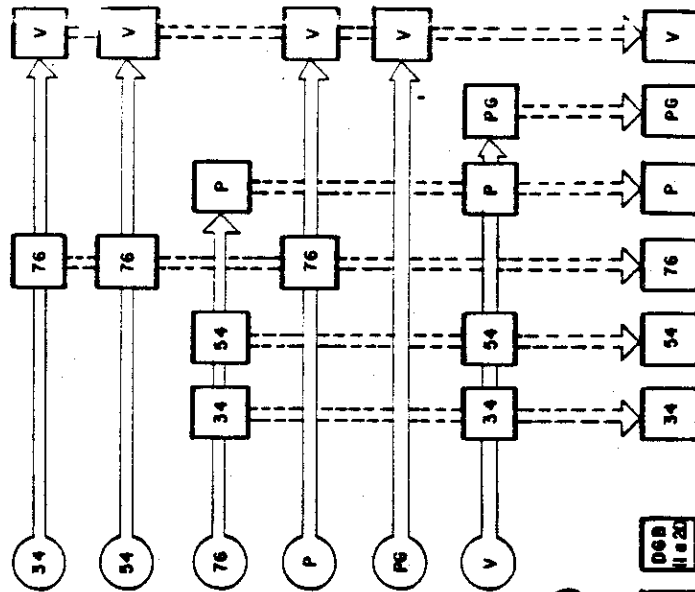
DO 000003 DU



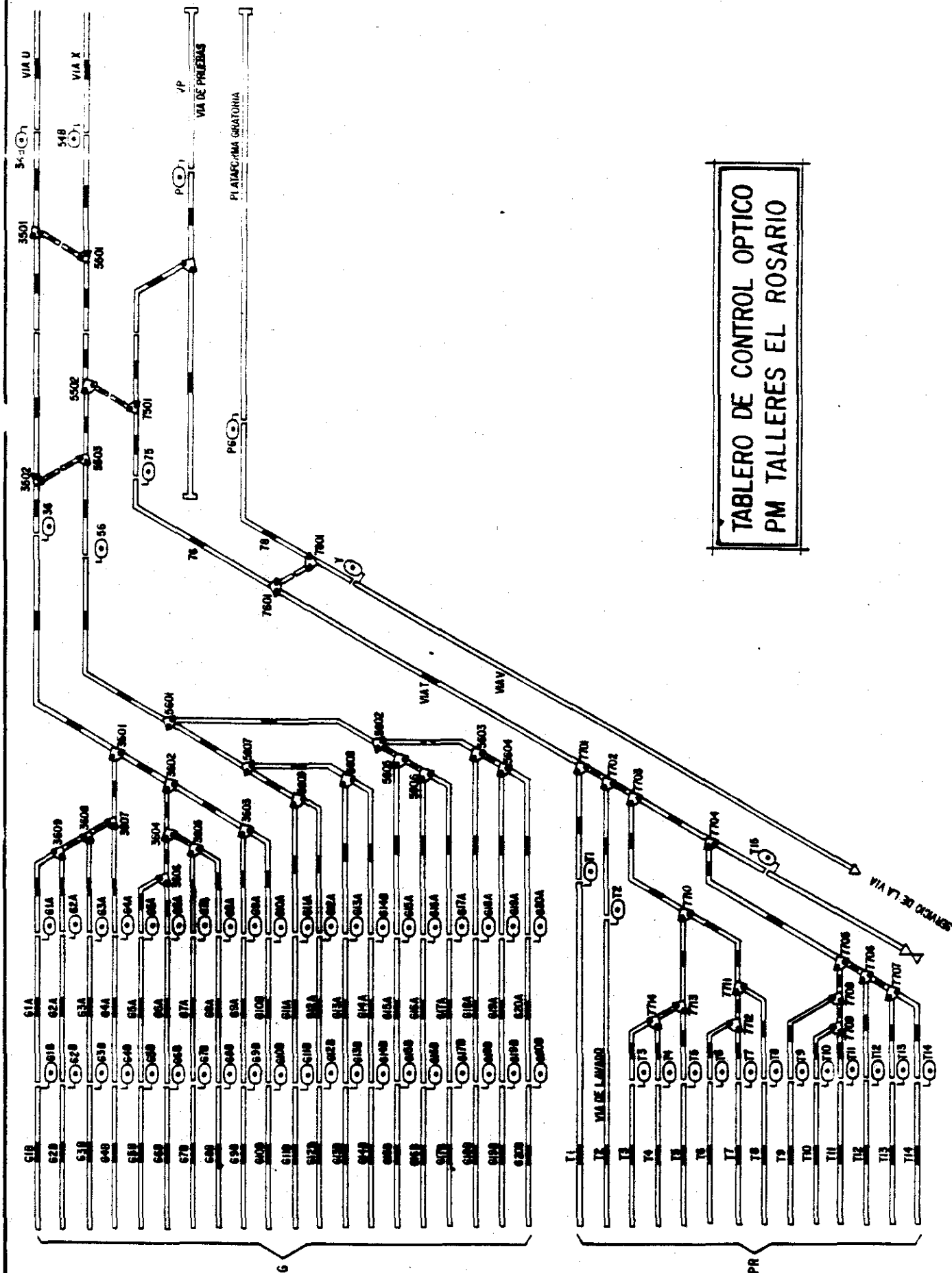
000
1e10



000
11e20



PLATINA DE ITINERARIOS
PM TALLERES EL ROSARIO



TABlero DE CONTROL OPTICO
PM TALLERES EL ROSARIO

5.2 TALLERES EL ROSARIO

(Alimentación tracción)

Los talleres El Rosario se localizan en el extremo poniente de la línea # 6; a un costado de la estación EL ROSARIO.

5.2.1 ALIMENTACION EN CORRIENTE PARA TRACCION.

La alimentación en corriente para tracción en estos talleres, se puede realizar de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados en 750 VCD por la S. R. El Rosario, mediante el C.T.R. (Contactor Talleres Rosario), el cual alimenta la posición normal del seccionador inversor S.I.G.T. (Seccionador Inversor General de Talleres) localizado en la caseta "C".
- Otra forma de alimentar en 750 VCD los talleres, es tomando la alimentación de las vías "U" y "X" a través de dos seccionadores (NA) ubicados en caseta "C3", los cuales alimentan la posición socorro del seccionador inversor S.I.G.T. en la caseta "C".

5.2.2 CASETA DE TRACCION "C"

En esta caseta se recibe la alimentación en 750 VCD para los talle-

res, la alimentación procedente del C.T.R. o la alimentación emergente, es tomada por el seccionador inversor general de talleres - (S.I.G.T.) el cual energiza a un bus del que se conectan tres seccionadores.

- El seccionador S.V.P. para alimentar al interruptor automático I.V.P. ubicado en la caseta "C3" .
- El seccionador S.A.C.1 para la alimentación de la caseta de tracción "C1".
- El seccionador S.A.C.2 para la alimentación de la caseta de tracción "C2".

5.2.3 CASETA DE TRACCION "C3"

En esta caseta se localiza el interruptor automático I.V.P. el cual alimenta a la vía de pruebas. También en esta caseta se localizan dos seccionadores (N.A.) cuya función es alimentar en forma emergente los talleres, tomando la alimentación de las vías U y X, proveniente del I.V.S. 1 ó 2 .

Asimismo un seccionador inversor "SI" para alimentar los CDV'S - 55 A y 55 B tomando la alimentación de las vías "U" o X .

5.2.4 CASETA DE TRACCION "C I"

Los equipos instalados en la caseta "CI" tienen la finalidad de - -
alimentar en corriente de tracción las vías del garaje o nave de -
depósito de trenes.

5.2.5 DISTRIBUCION DE LA ENERGIA

La alimentación procedente del seccionador S.A.C.1 energiza en -
esta caseta al seccionador S.C.I., el cual alimenta al seccionador
inversor "A", el cual colocado en la posición normal o colocado en
la posición socorro a través de los interruptores automáticos - -
I.V.G.1 ó I.V.G.2 respectivamente energizan un bus de donde se
conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S 1 G para alimentar las vías de acceso al peine -
general de garaje G1-G10.
- El seccionador S 2 G para alimentar las vías de acceso al peine -
general de garaje G11-G20.
- El seccionador S 3 G para alimentar las vías de garaje 1, 2, 3 y
4, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S 4 G para alimentar las vías de garaje 5, 6, 7 y
8, tanto del peine como del interior del garaje.

- El seccionador S 5 G para alimentar las vías de garaje 9 y 10, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S 6 G para alimentar las vías de garaje 11 y 12, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S 7 G para alimentar las vías de garaje 13 y 14, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S 8 G para alimentar las vías de garaje 15, 16 y 17, tanto del peine como del interior del garaje.
- El seccionador S 9 G para alimentar las vías de garaje 18, 19 y 20, tanto del peine como del interior del garaje.

5.2.6 CASETA DE TRACCION "C2"

Los equipos instalados en esta caseta tienen la finalidad de proporcionar la alimentación de 750 V.C.C. para las instalaciones del taller de mantenimiento menor de Material Rodante.

5.2.7 DISTRIBUCION DE LA ENERGIA

La alimentación procedente del seccionador S A C 2 energiza en esta caseta al seccionador S C 2, el que a su vez alimenta al seccionador inversor "B", el cual colocado en la posición normal o

colocado en la posición socorro, a través de los interruptores automáticos I.V. I.1 o I.V. I.2 respectivamente energizan un bus del cual se conectan los siguientes seccionadores:

- El seccionador S 1 T para alimentar las vías de acceso al peine - del taller de mantenimiento de Material Rodante.
- El seccionador S 2 T para alimentar. al interruptor automático -- IV-SOP, el cual alimenta la vía de sopleteado tanto la vía del peine como la vía del interior de la nave.
- El seccionador S 3 T para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado y de esta vía se alimenta al interruptor automático I V L, para energizar la vía de lavado.
- El seccionador S 4 T para la alimentación de las vías 3, 4 y 5 del peine.
- El seccionador S 5 T para alimentar las vías 6, 7 y 8 del peine.
- El seccionador S 6 T para alimentar las vías 9, 10 y 11 del peine.
- El seccionador S 7 T para alimentar las vías 12, 13 y 14 del peine.
- El seccionador S 8 T para energizar al armario "A1" de donde se alimentan los troles 3, 4, 5, 6 y 7.
- El seccionador S 9 T para energizar al armario "A2" de donde se alimentan los troles 8, 9, 10, 11 y 12.

- El seccionador S 10 T para energizar al armario "A3" de donde se alimentan los troles 13 y 14.
- El seccionador S 11 T para la alimentación en su caso de la vía "V".

5.2.8 TABLA DE AISLAMIENTOSTALLERES EL ROSARIO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSE RV
CDV 55A y 55B	1o. - Apertura del IVS 1 ó 2. 2o. - Colocar en posición intermedia el seccionador inversor "SI" en caseta "C3". 3o. - Cerrar IVS 1 ó 2.	
TODAS LAS -- VIAS DEL GA- RAJE.	Apertura del IVG 1 ó 2.	
Vías de acceso a peine general G1 - G 10.	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S L G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías de acceso a peine general G11 - G20.	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S2G 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G1-G4.	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S3G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G5 - G8.	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S4G.	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERV
Vías G9 - G10	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S5G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G11 - G12	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S6G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G13 - G14	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S7G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G15 - G17	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S8G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vías G18 - G20	1o. Apertura del IVG 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S9G. 3o. Cerrar IVG 1 ó 2.	
Vía de pruebas (vía P)	Apertura del I. V. P.	
TODAS LAS VIAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR DE M. R.	Apertura del I. V. T. 1 ó 2.	
Vía general de - acceso al peine - del taller de Man tenimiento Menor de M. R.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2. 2o. Abrir seccionador S1T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2.	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSE RV.
Vía de acceso a vía de sopleteado y vía de <u>so</u> pleteado.	Apertura de I.V.SOP. (interruptor vía sople- teado).	
Vía de acceso, a vía - de lavado.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir seccionador - - S3T. 3o. Cerrar IVT 1 ó 2.	Queda sin -- tensión la vía de lavado.
Vía de lavado.	Apertura del IVL	
Vías 3, 4 y 5 del peine del taller de M. R.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S4T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 6, 7 y 8 del peine del taller de M. R.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S5T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 9, 10 y 11 del -- peine del taller de -- M. R.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S6T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vías 12, 13 y 14 del - peine del taller de MR	1o. Apertura de IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S7T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 3, 4, 5, 6 y 7.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S8T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Troles 8, 9, 10, 11 y 12.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S9T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	

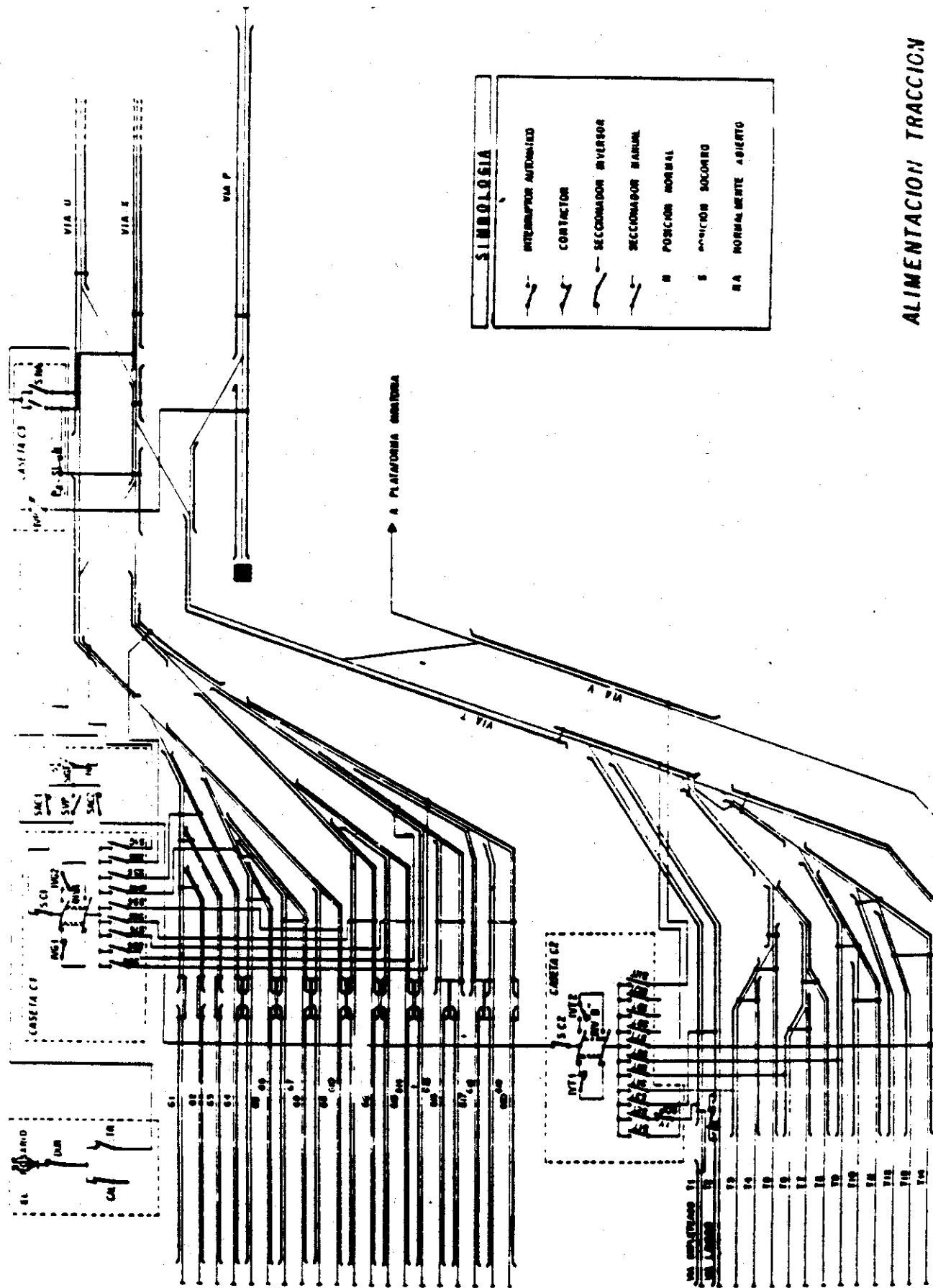
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSE RV.
Troles 13 y 14.	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S10T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	
Vía "V"	1o. Apertura del IVT 1 ó 2 2o. Abrir secc. S11T 3o. Cerrar IVT 1 ó 2	

5.2.9 TABLA DE C.U.A.T.

TALLERES EL ROSARIO

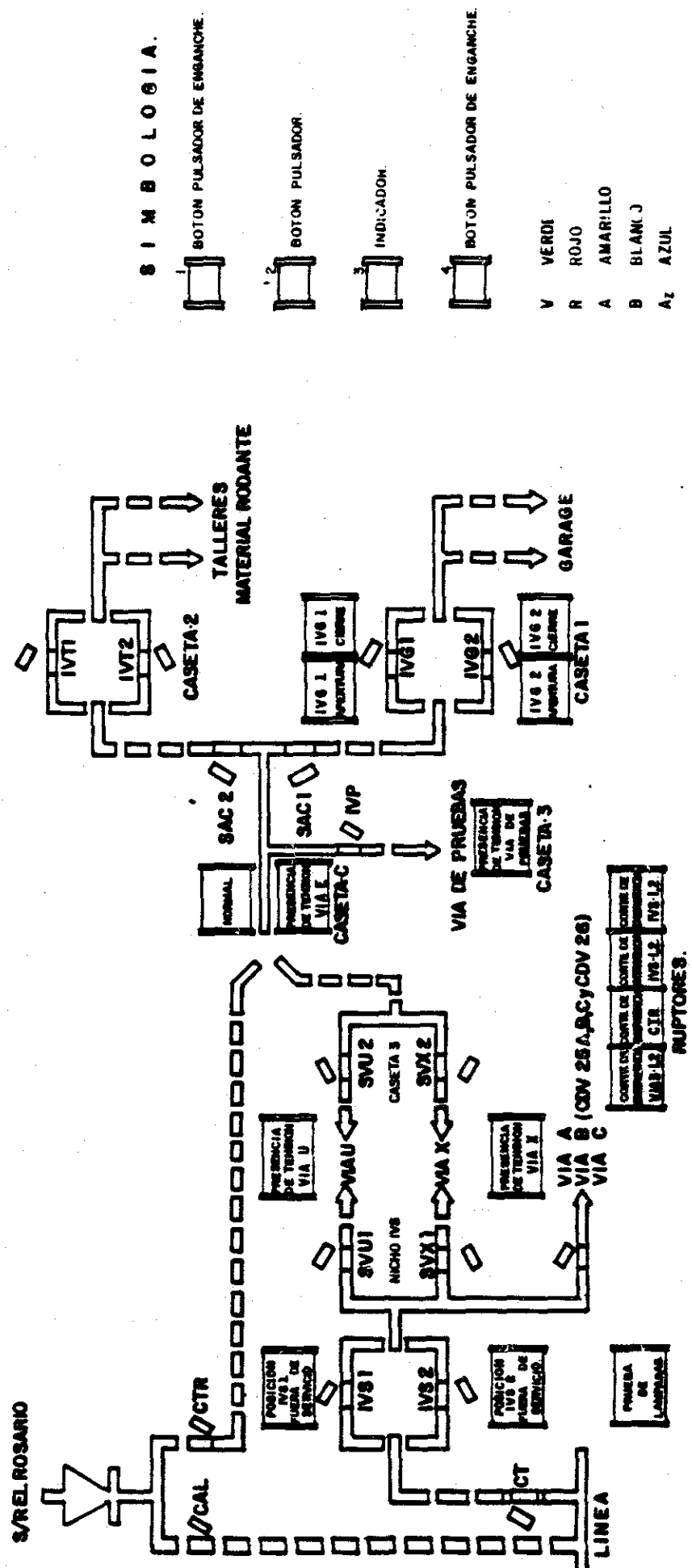
Ruptores instalados en	Equipos sobre los que operan	Observ.
Vías U y X	IVS 1 ó 2	
Casetas de tracción C, C1 y C2	C T R	
Todas las vías de garaje (peine e interior de la nave)	IVS 1 ó 2	
Vías de acceso a los talleres de M. R. (peine)	IVT 1 ó 2	Quedan sin -- tensión las vías de lavado y sopleteado.
Vía de pruebas (via P)	IVP	
Vía de lavado	IVL	
Vía de sopleteado y -- toda el area de los -- troles.	Armarios de troles A1, A2, A3	

ALIMENTACION TRACCION TALLER EL ROSARIO



SIMBOLOGIA	
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
	CONTACTOR
	SECCIONADOR INVERSOR
	SECCIONADOR MANUAL
	POSICION NORMAL
	POSICION SOCORRO
	NORMALMENTE ABIERTO

PUPITRE DE MANDOS Y CONTROLES EN EL PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES EL ROSARIO



S I M B O L O G I A.

1 BOTON PULSADOR DE ENGANCHE.

2 BOTON PULSADOR.

3 INDICADOR.

4 BOTON PULSADOR DE ENGANCHE.

V VERDE

R ROJO

A AMARILLO

B BLANCO

Az AZUL

5-12-30

98-

MANUAL: TALLERES SEÑALIZACIÓN/ TRACCIÓN

CLAVE: 5-12-30



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

